Viste e Proiezioni

Tecniche di rappresentazione in bidimensionale di oggetti e scenari tridimensionali (riduzione da uno spazio vettoriale 3D a 2D), mantenendo il più possibile la verisimiglianza.

Fino al Rinascimento

Geometria Euclidea (300 a.C.): punti, linee …



Astrazione indispensabile

per la rappresentazione

Rinascimento **Leggi della prospettiva**

La geometria proiettiva

Geometria analitica

(fondata da Renè Descartes [Cartesio] (1596-1650): applicazione di metodi matematici alla geometria.

Geometria proiettiva

Pascal, Ponchelot, Desargues studiarono il problema della proiezione di un oggetto tridimensionale su un piano (disciplina autonoma).

La geometria descrittiva

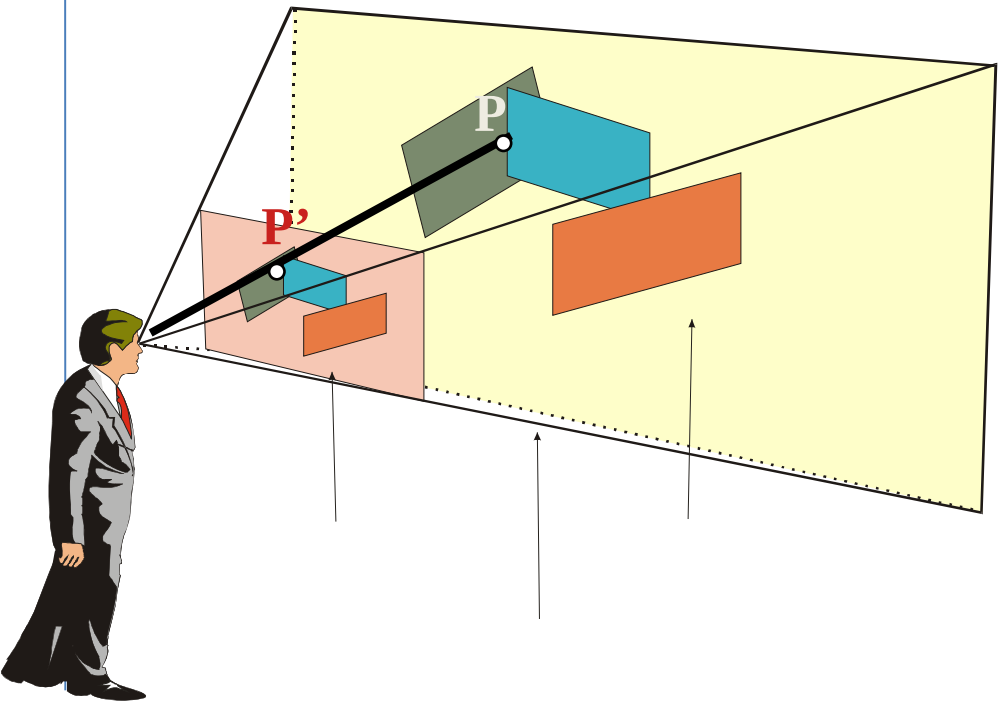
Gaspard Monge

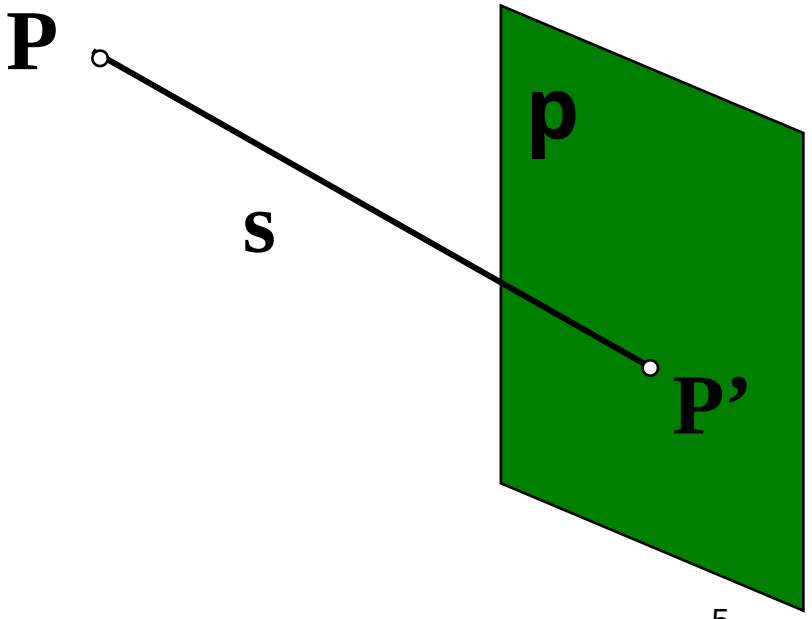
(1746-1818) (fondatore della geometria descrittiva). Nel trattato di geometria descrittiva pubblicato nel 1795 introduceva le proiezioni ortogonali.

La geometria descrittiva di Monge aveva corrispondenza precisa tra dimensioni reali e rappresentate.

Leggi di proiezione

Si definisce proiezione di un punto P su un piano p secondo la direzione della retta s, l'intersezione di P' della retta s stessa con il piano p.





Metodi fondamentali di proiezione (UNI 3969)

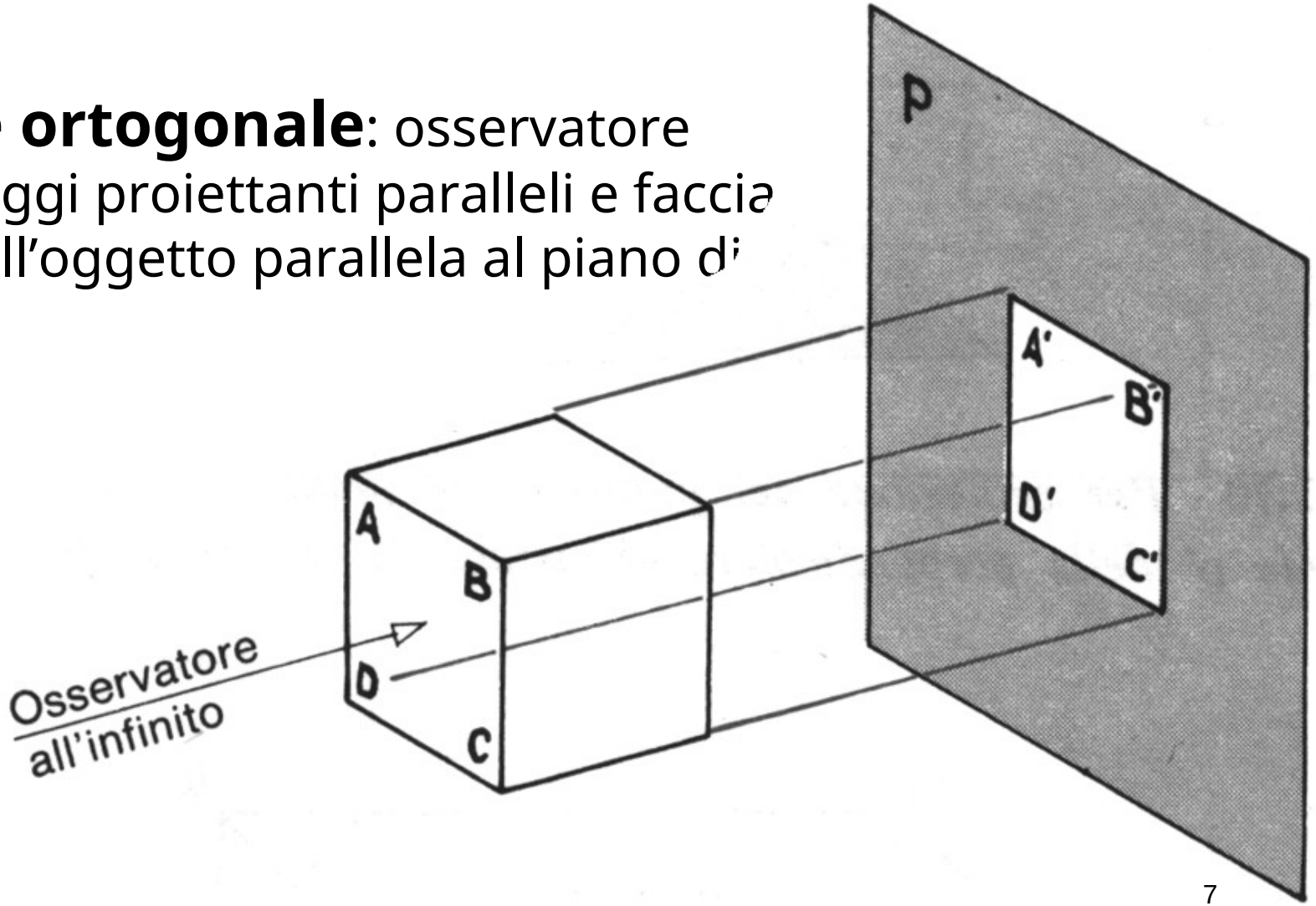
Questa norma stabilisce la classificazione delle proiezioni fondamentali che possono essere utilizzate nella esecuzione dei disegni tecnici.

Classificazione:

- **proiezioni ortogonali**
- **proiezioni assonometriche**
- **proiezioni prospettiche**

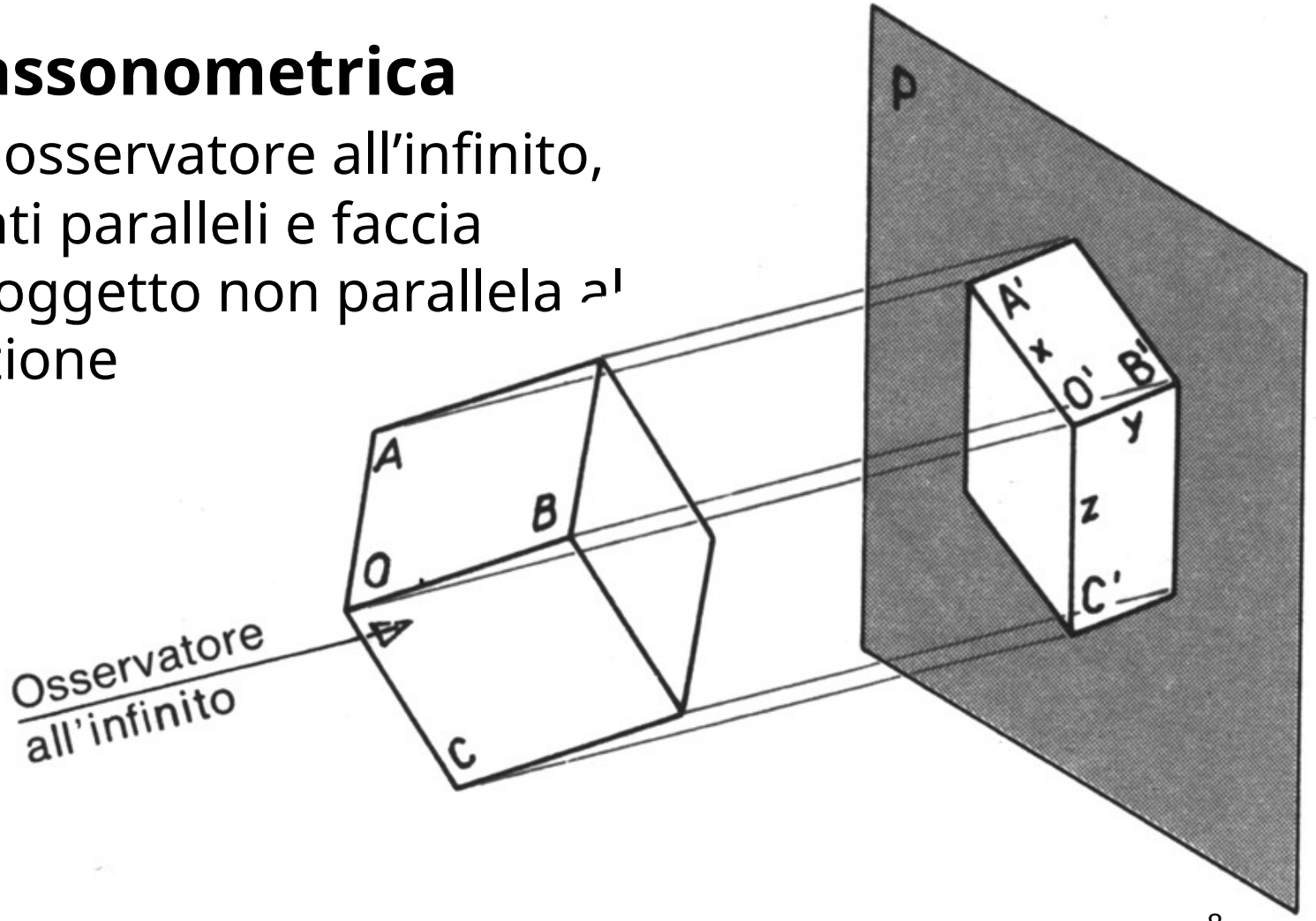
Tipi di proiezione

Proiezione ortogonale: osservatore all'infinito, raggi proiettanti paralleli e faccia principale dell'oggetto parallela al piano di proiezione.



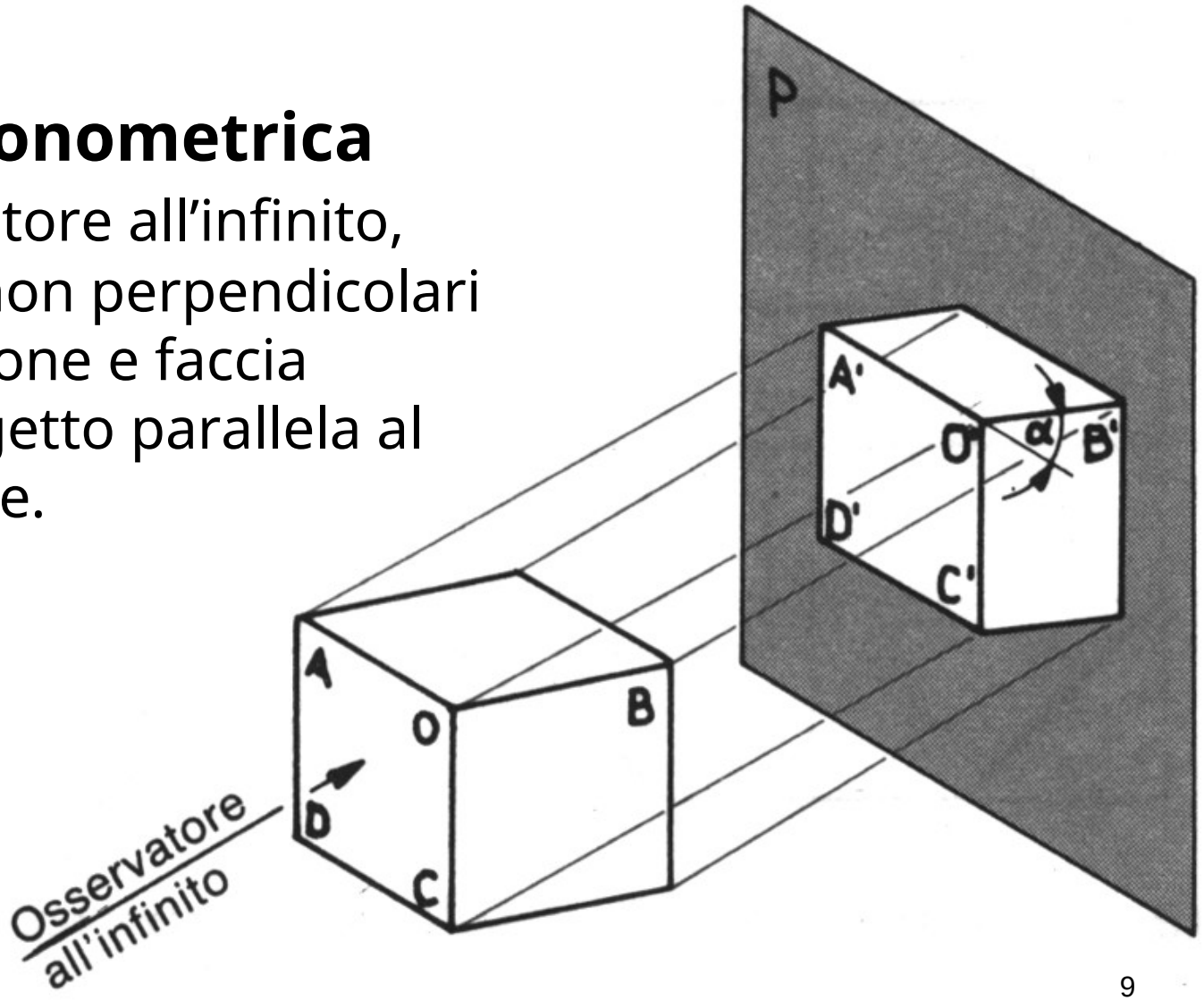
Tipi di proiezione

Proiezione assonometrica ortogonale: osservatore all'infinito, raggi proiettanti paralleli e faccia principale dell'oggetto non parallela al piano di proiezione

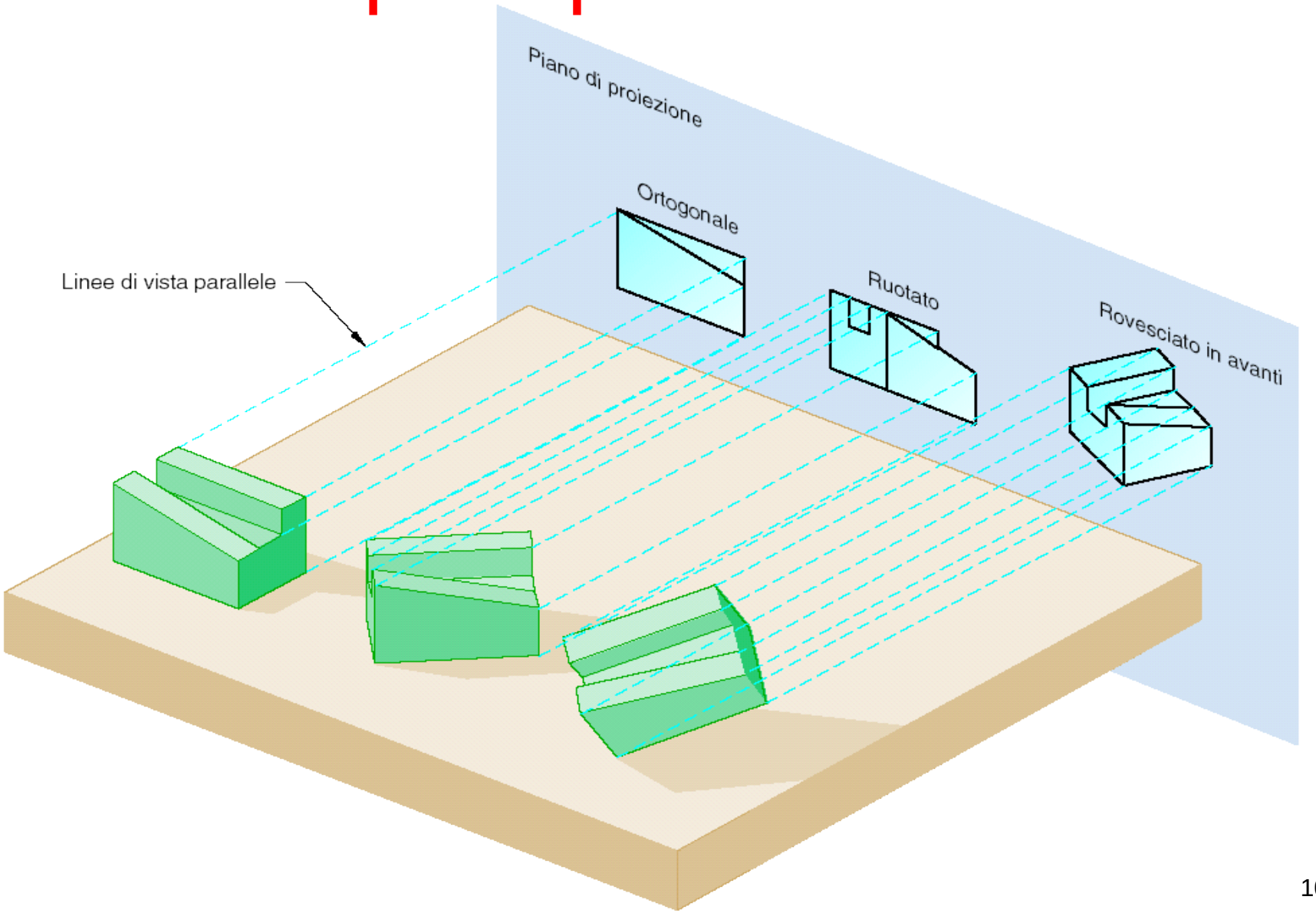


Tipi di proiezione

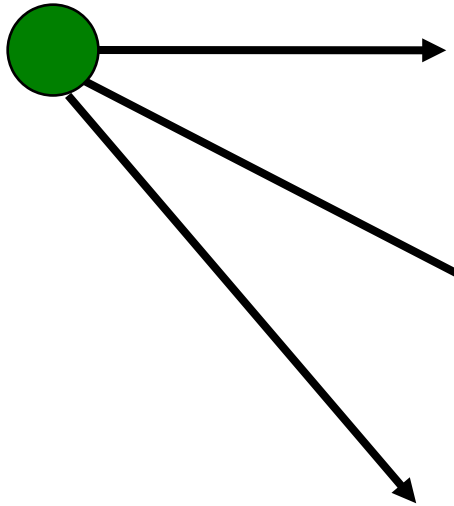
Proiezione assonometrica obliqua: osservatore all'infinito, raggi proiettanti non perpendicolari al piano di proiezione e faccia principale dell'oggetto parallela al piano di proiezione.



Tipi di proiezione



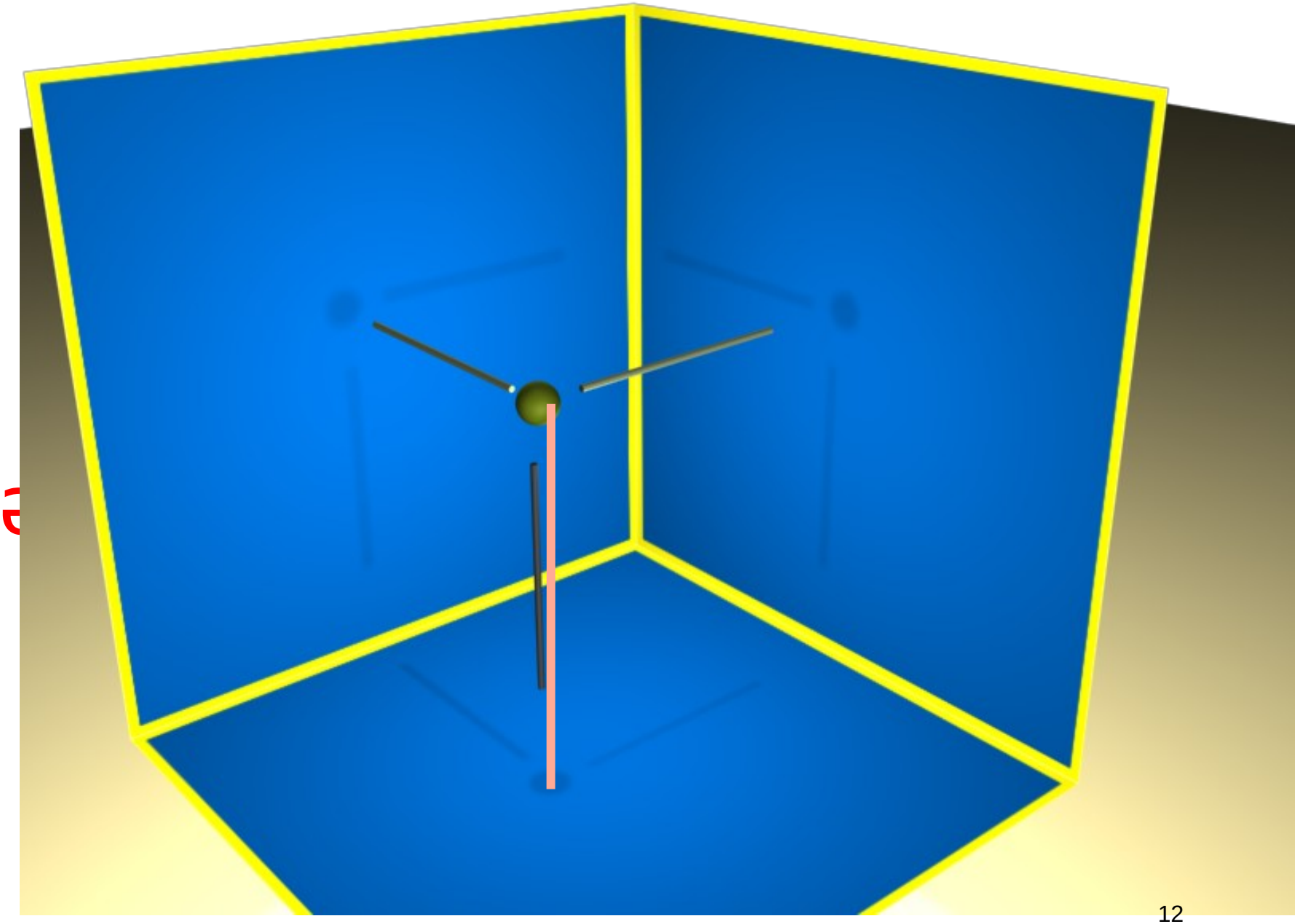
Tipi di proiezione: parametri fondamentali



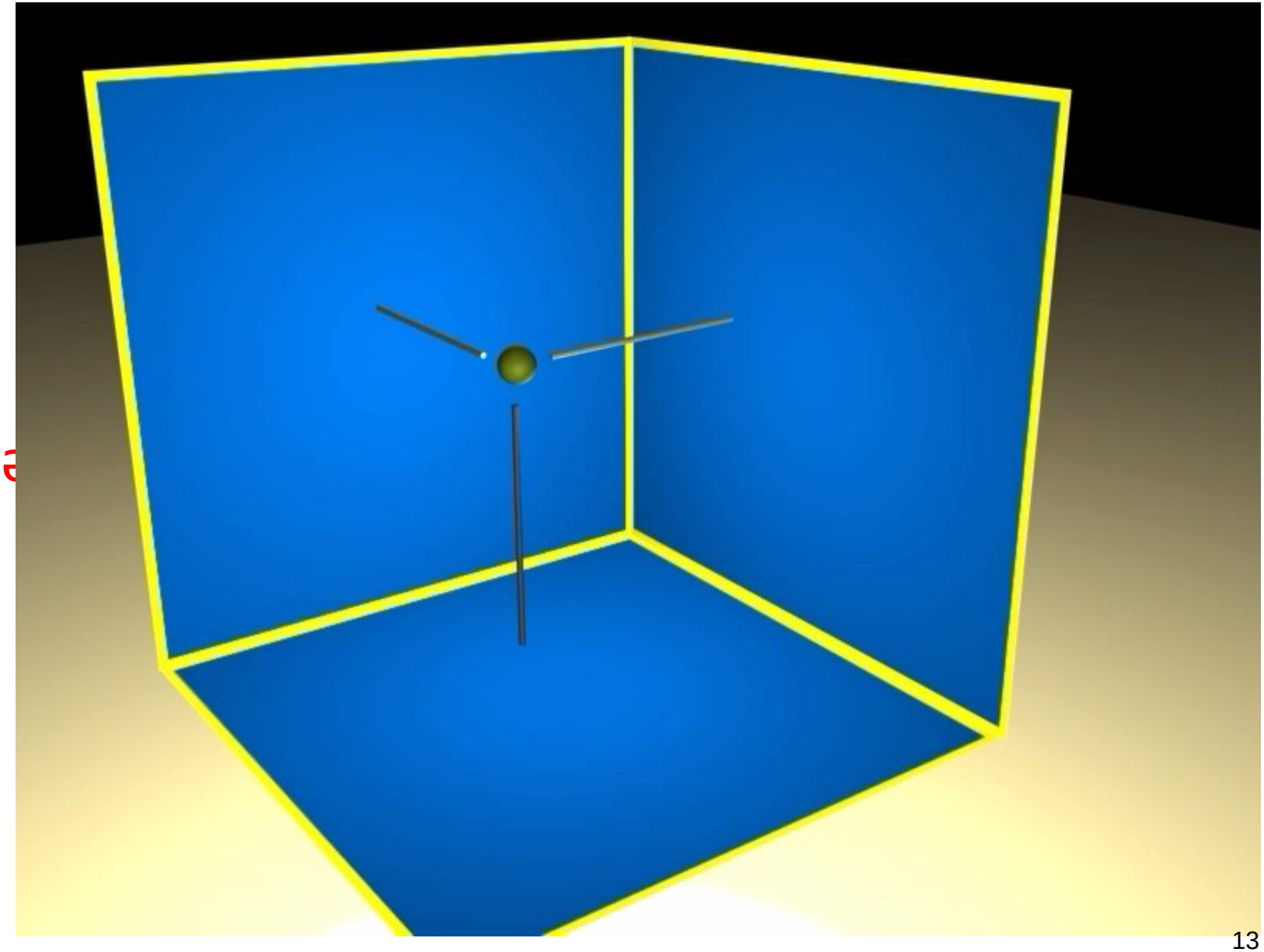
Parallelismo delle linee proiettanti

Faccia principale del pezzo parallela al piano di proiezione

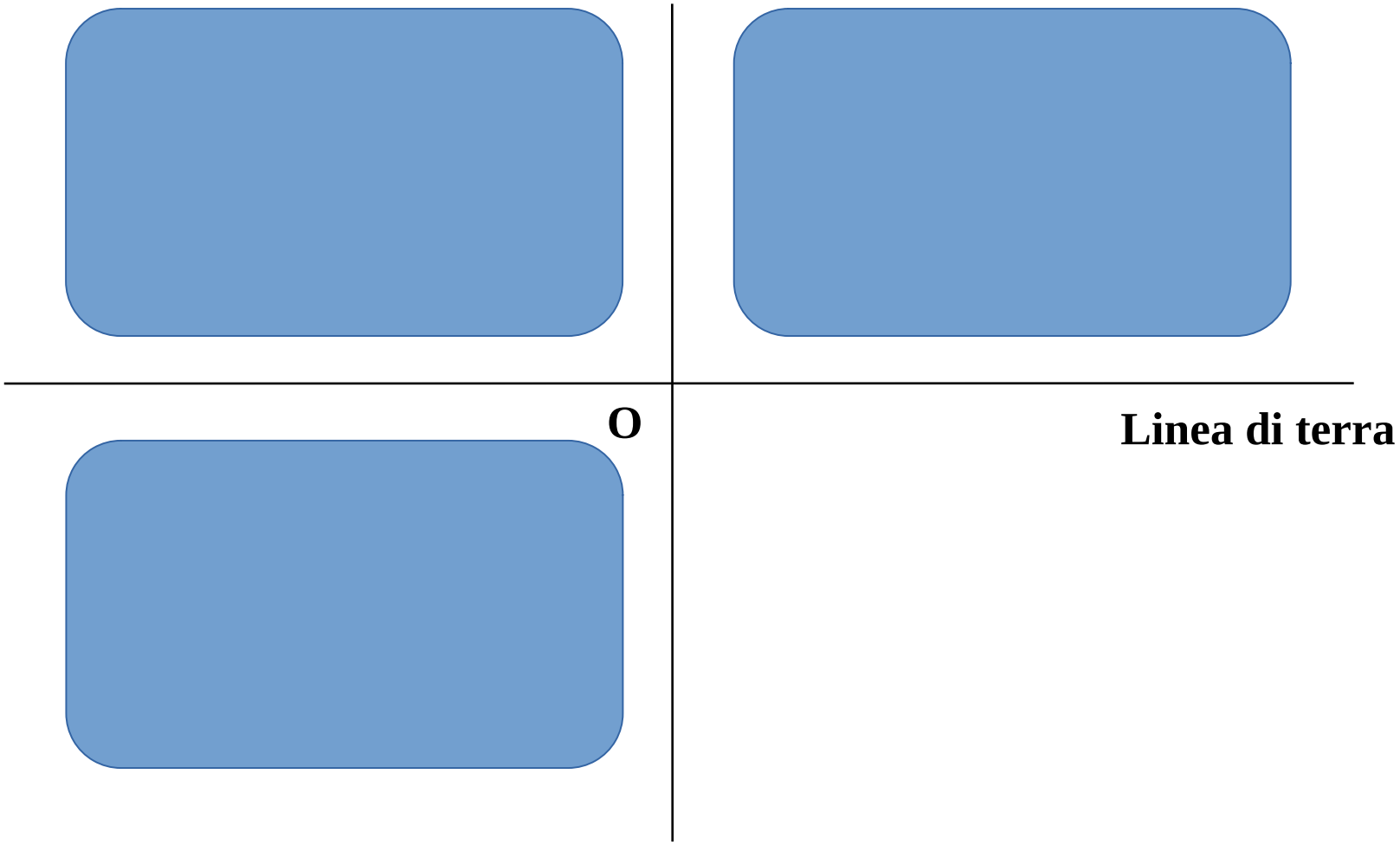
Perpendicolarità delle linee proiettanti e del piano di proiezione



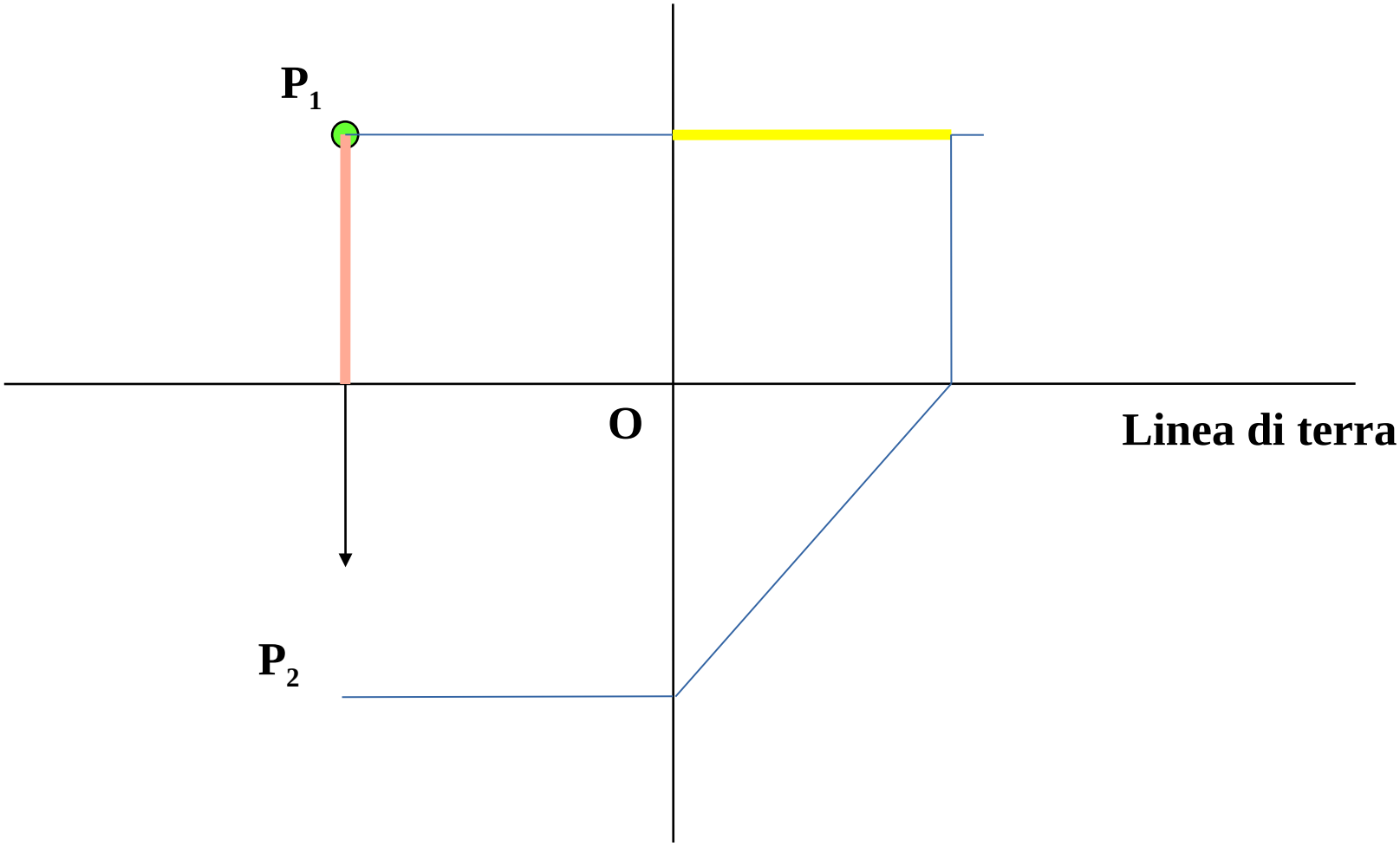
el cubo di



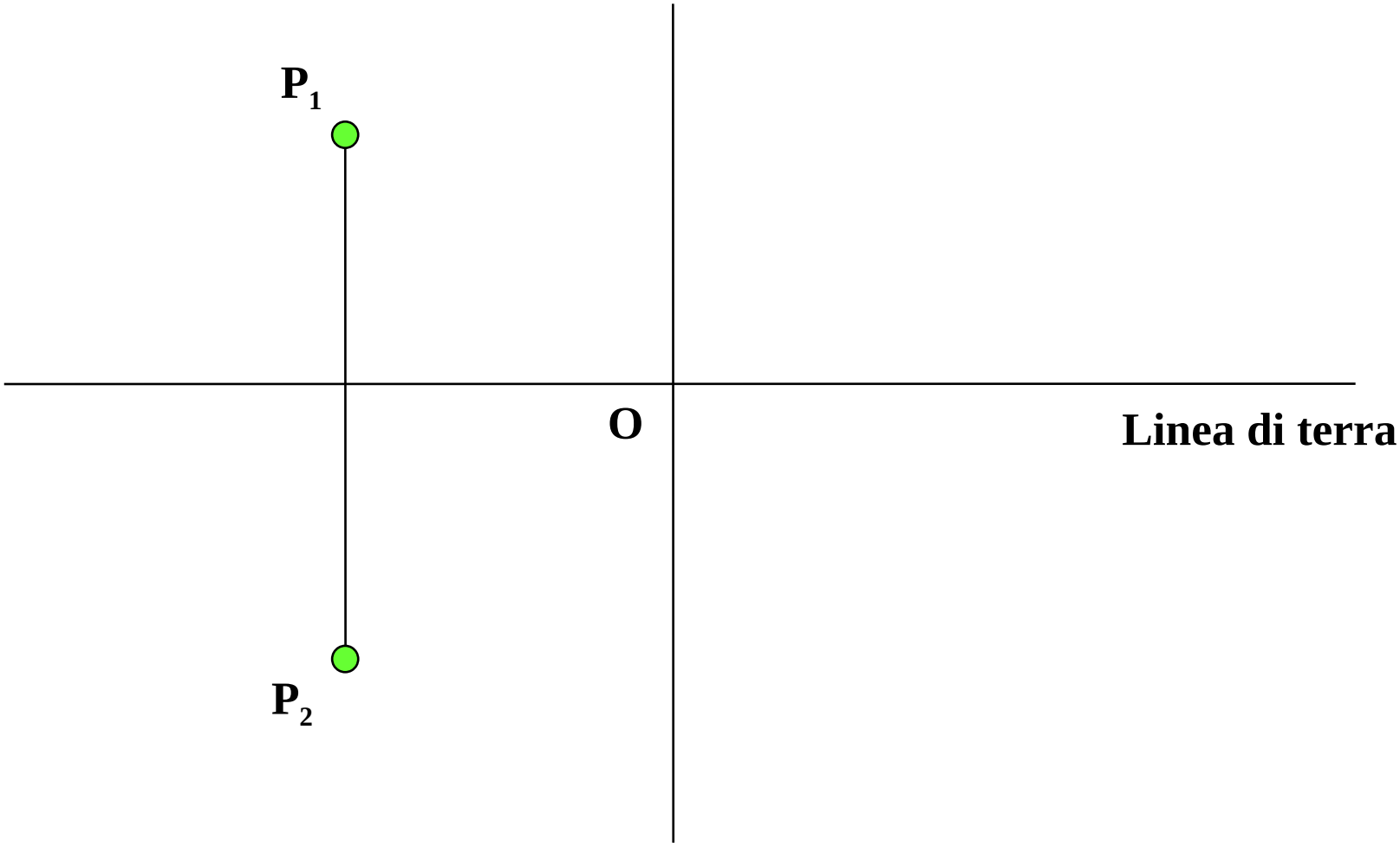
Proiezione di un punto



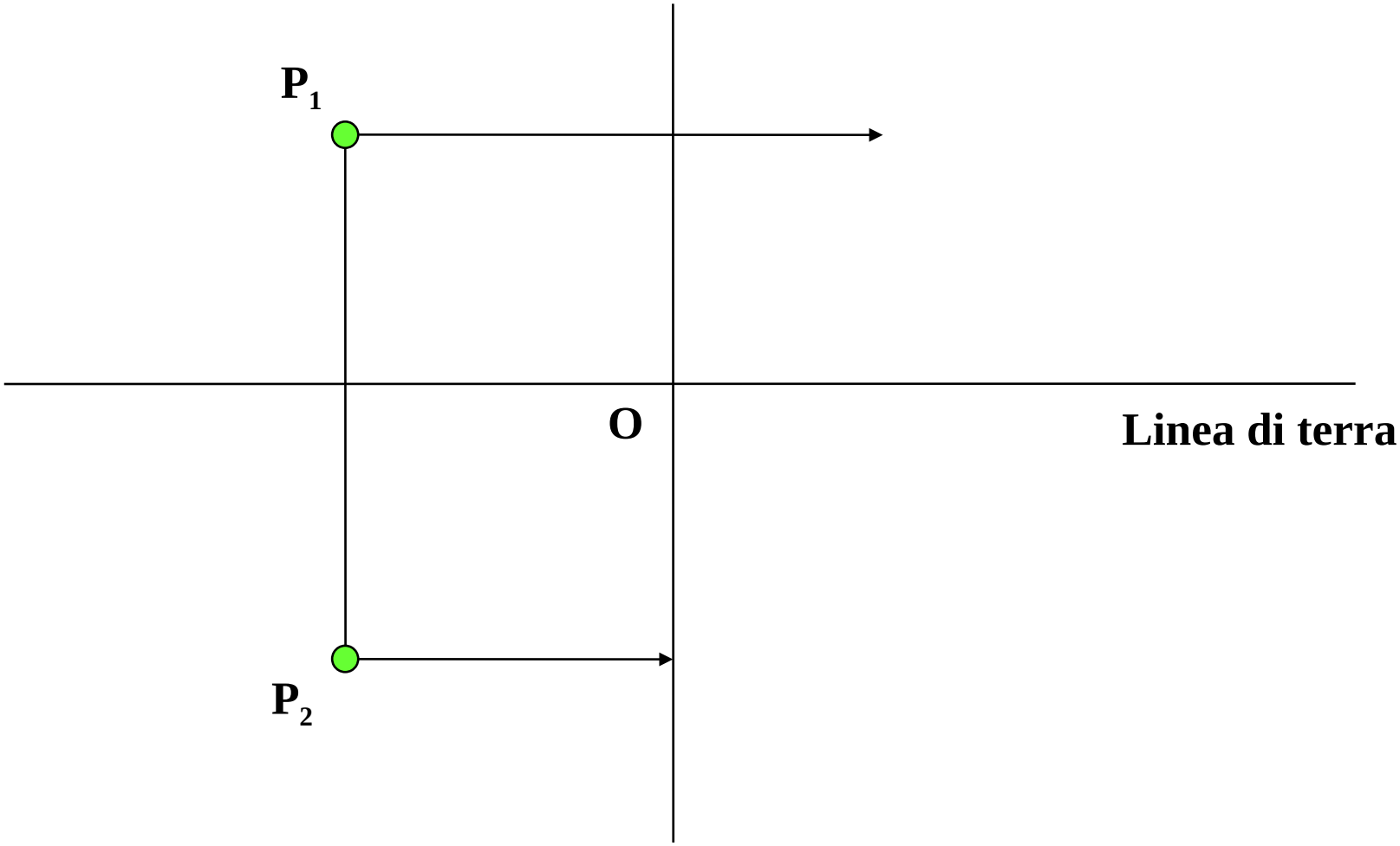
Proiezione di un punto



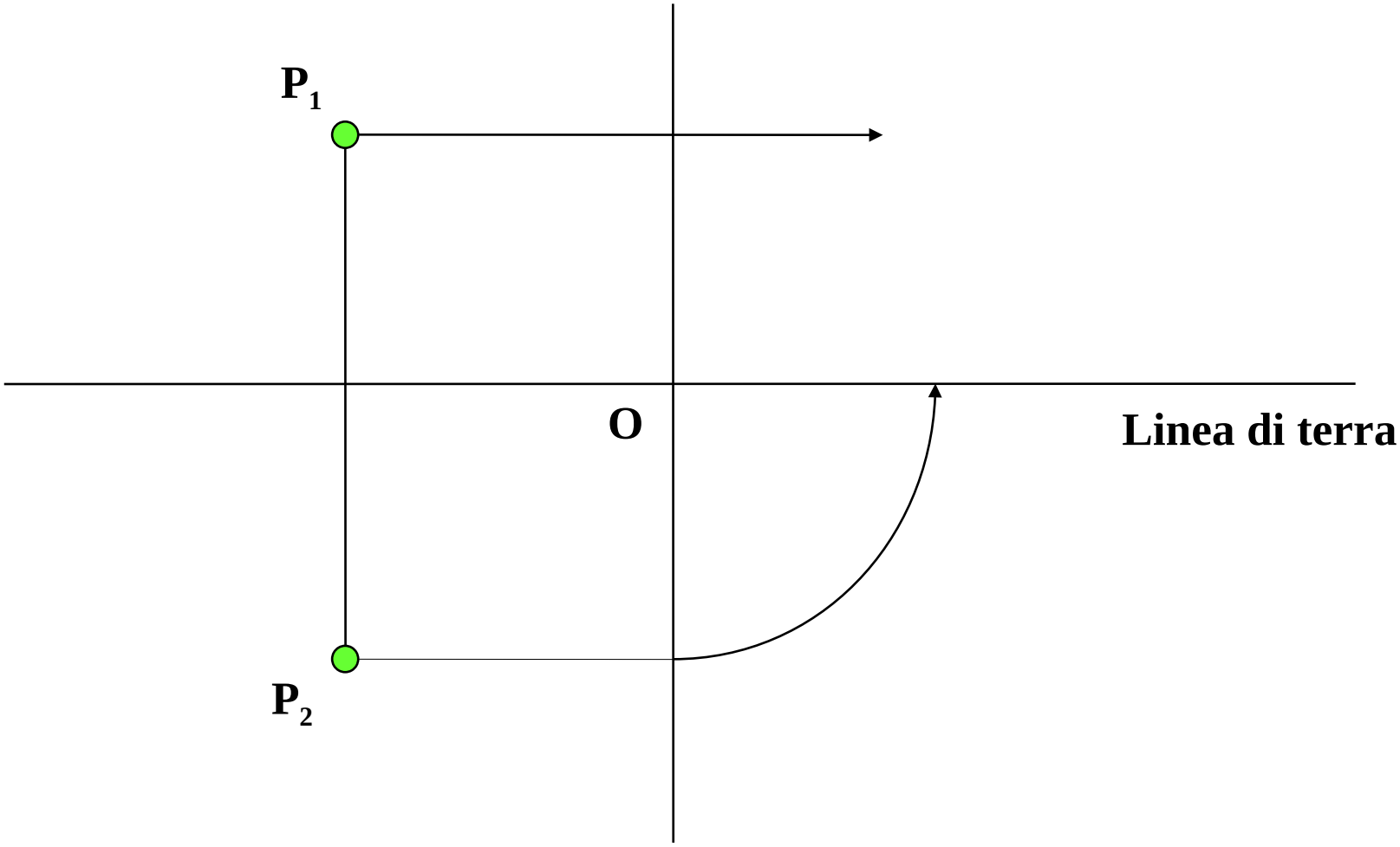
Proiezione di un punto



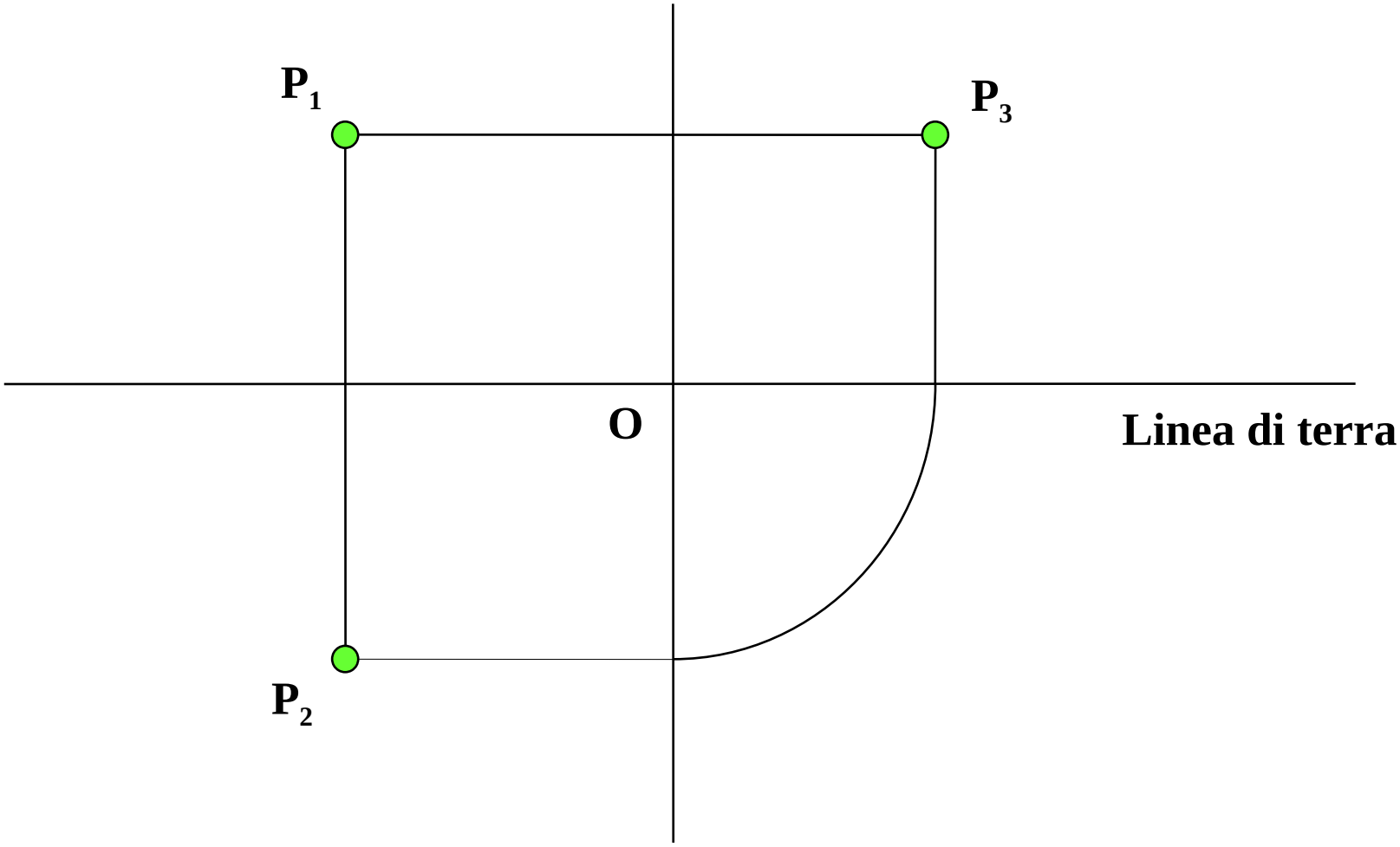
Proiezione di un punto



Proiezione di un punto



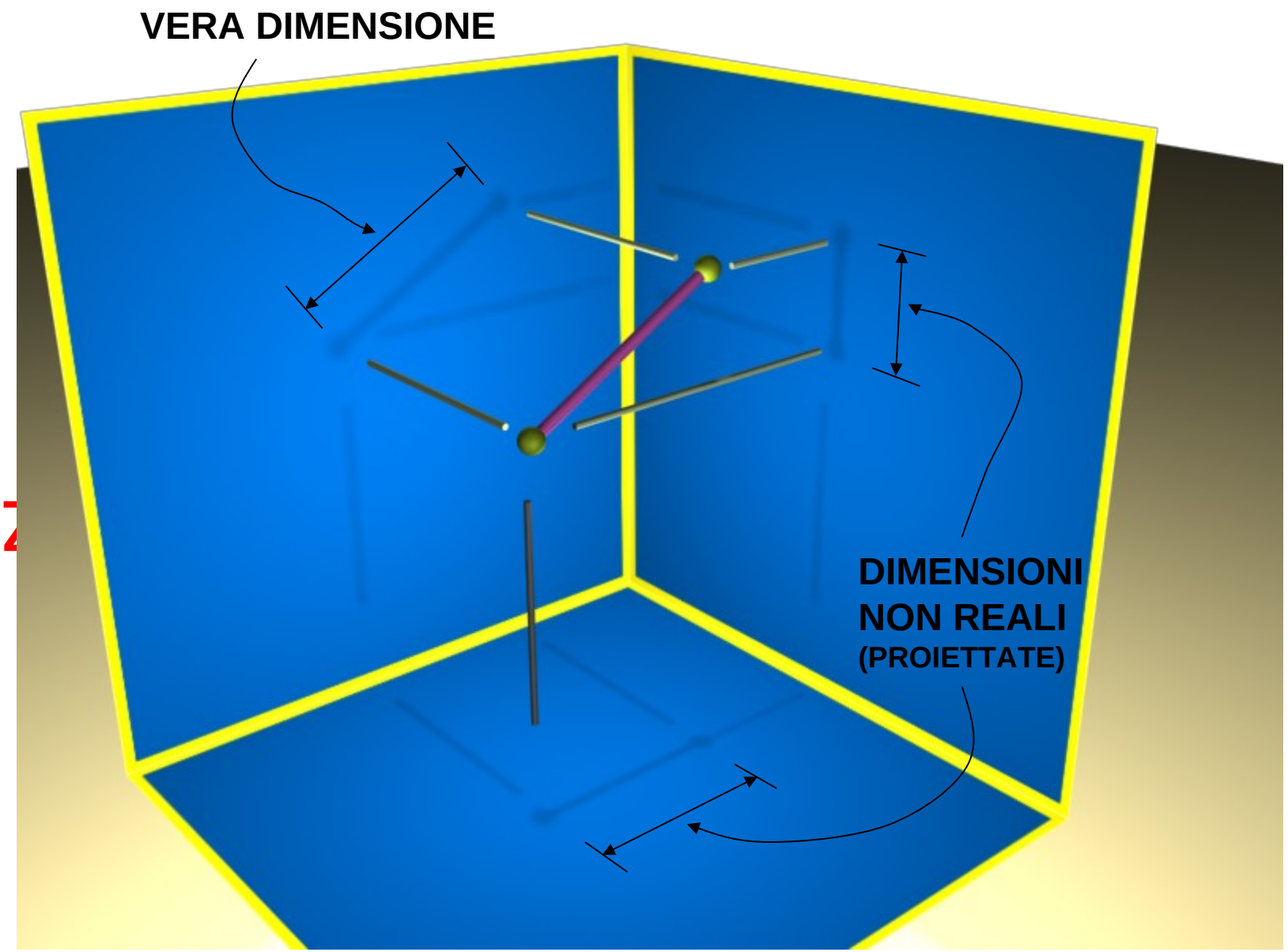
Proiezione di un punto



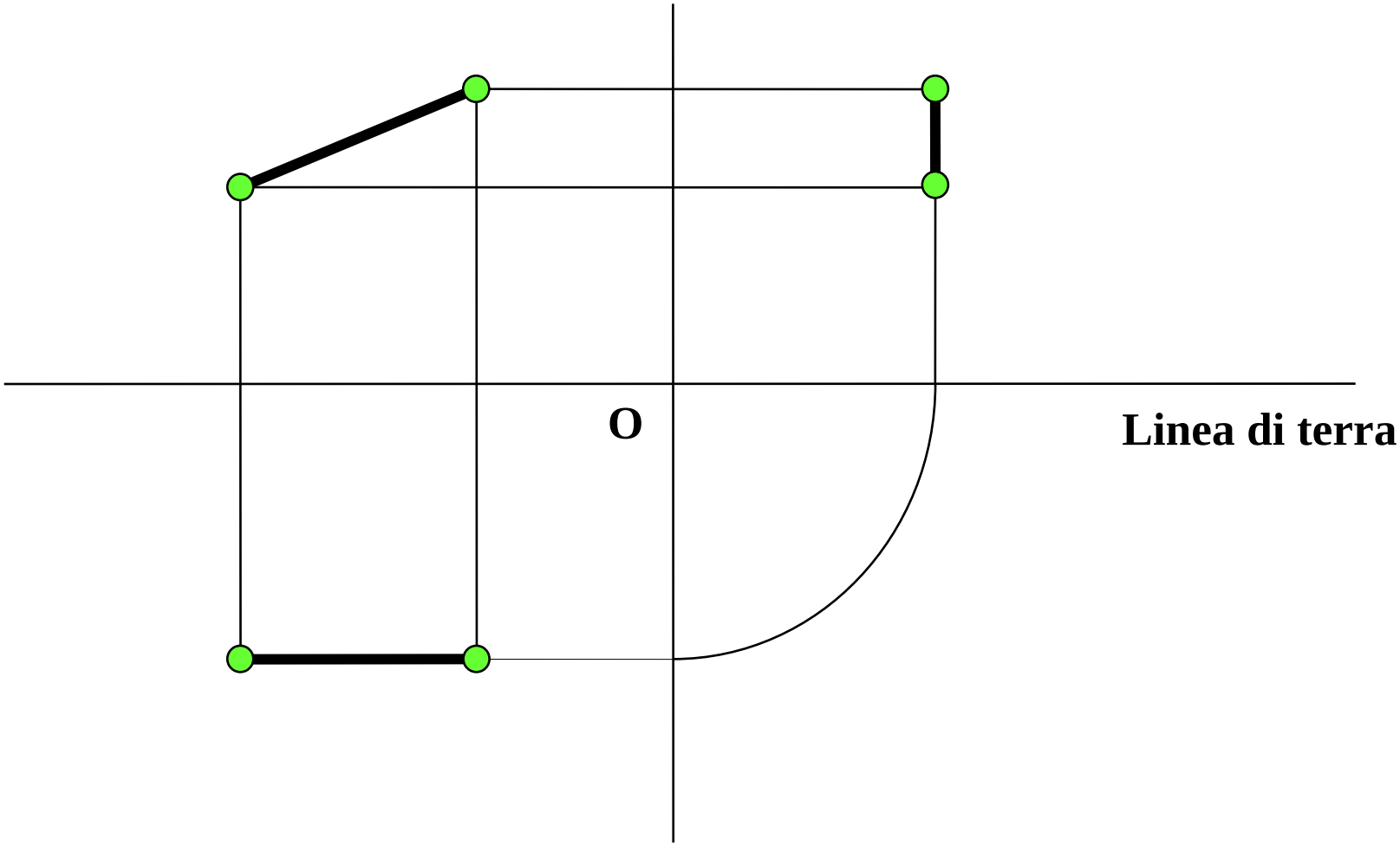
Proiezione di una linea

Attenzione !!

La proiezione di una linea comporta che vi siano viste in cui la linea appare non in vera forma (lunghezza).


VERA DIMENSIONE
DIMENSIONI
NON REALI
(PROIETTATE)

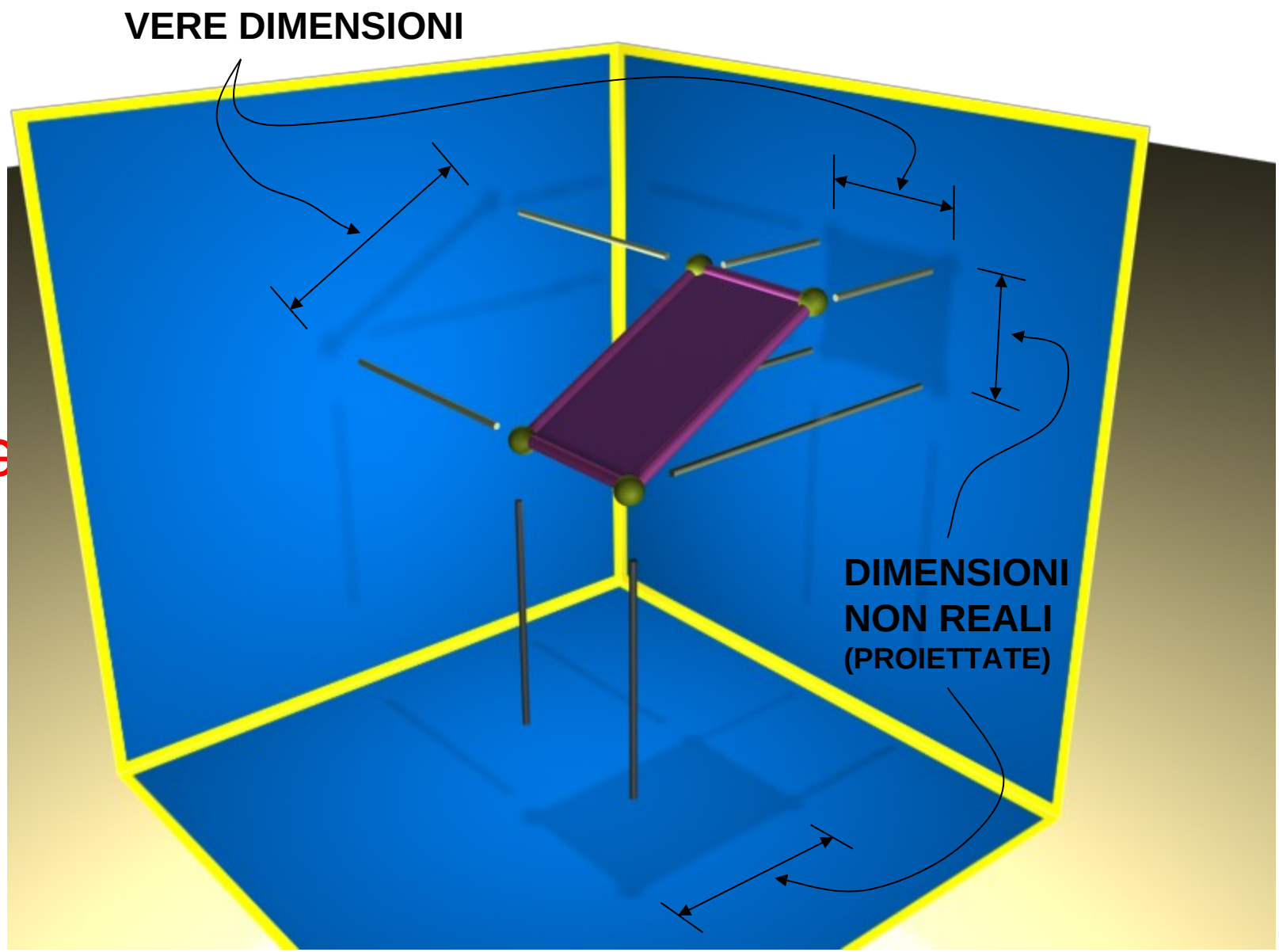
Proiezione di una linea



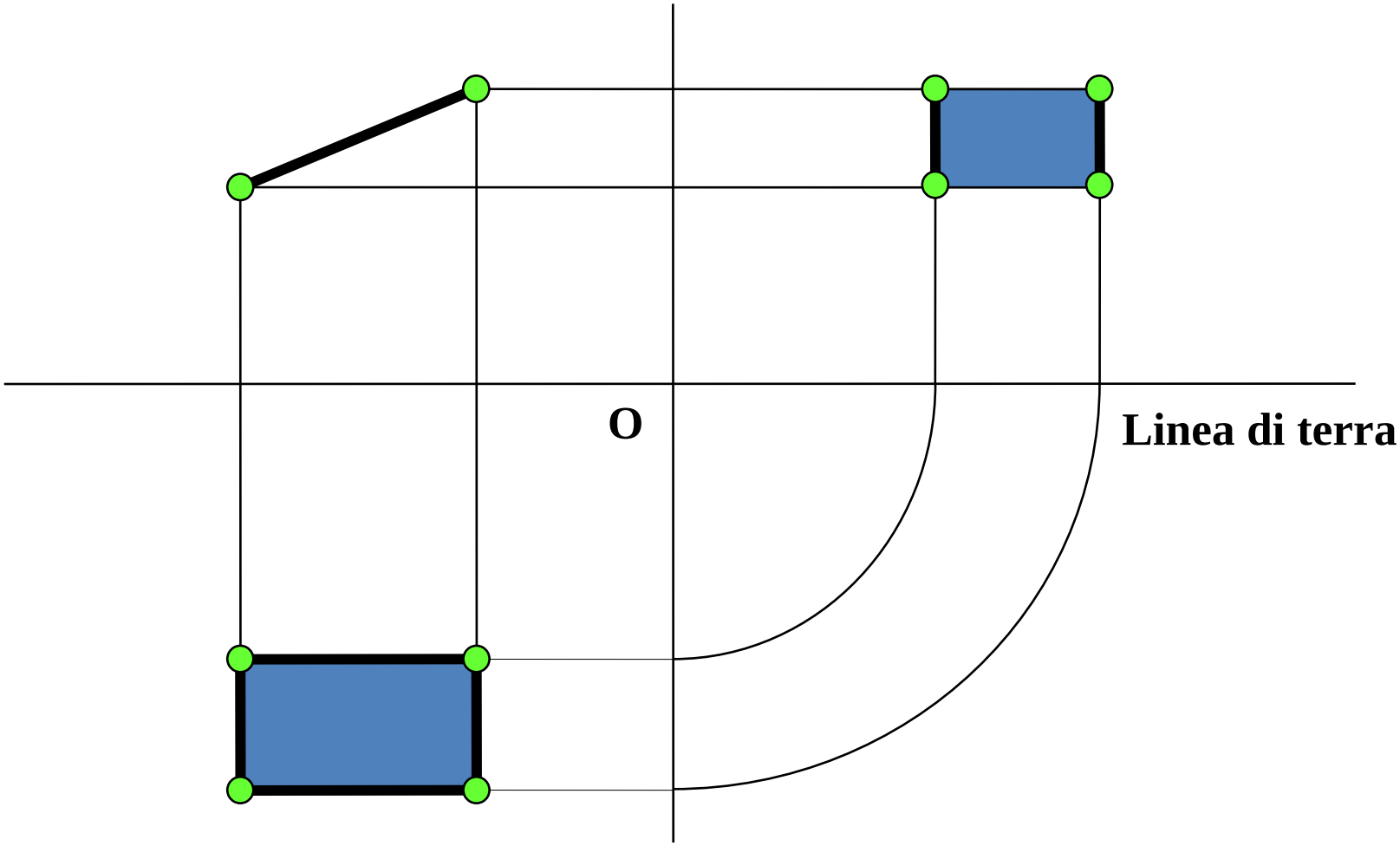
Proiezioni di superfici e solidi

Attenzione !!

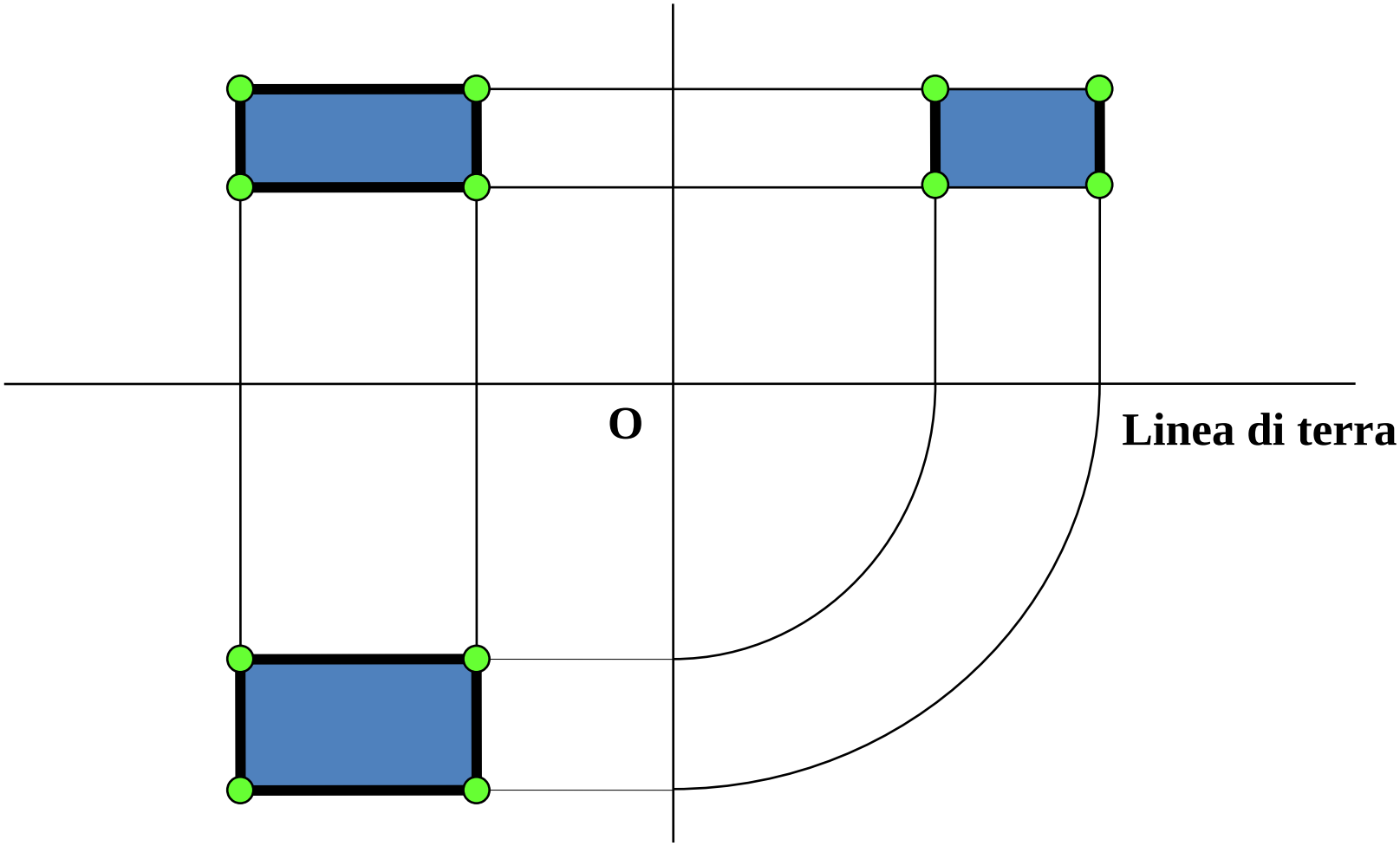
La proiezione di una superficie o un solido comporta comporta risultati molto diversi a seconda della posizione della stessa/o rispetto al piano di proiezione.


VERE DIMENSIONI
DIMENSIONI
NON REALI
(PROIETTATE)

Proiezione di una superficie



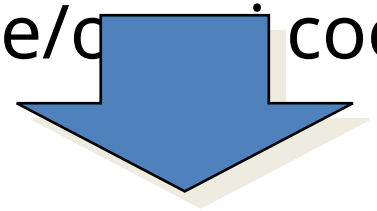
Proiezione di un solido



Parametri proiezion

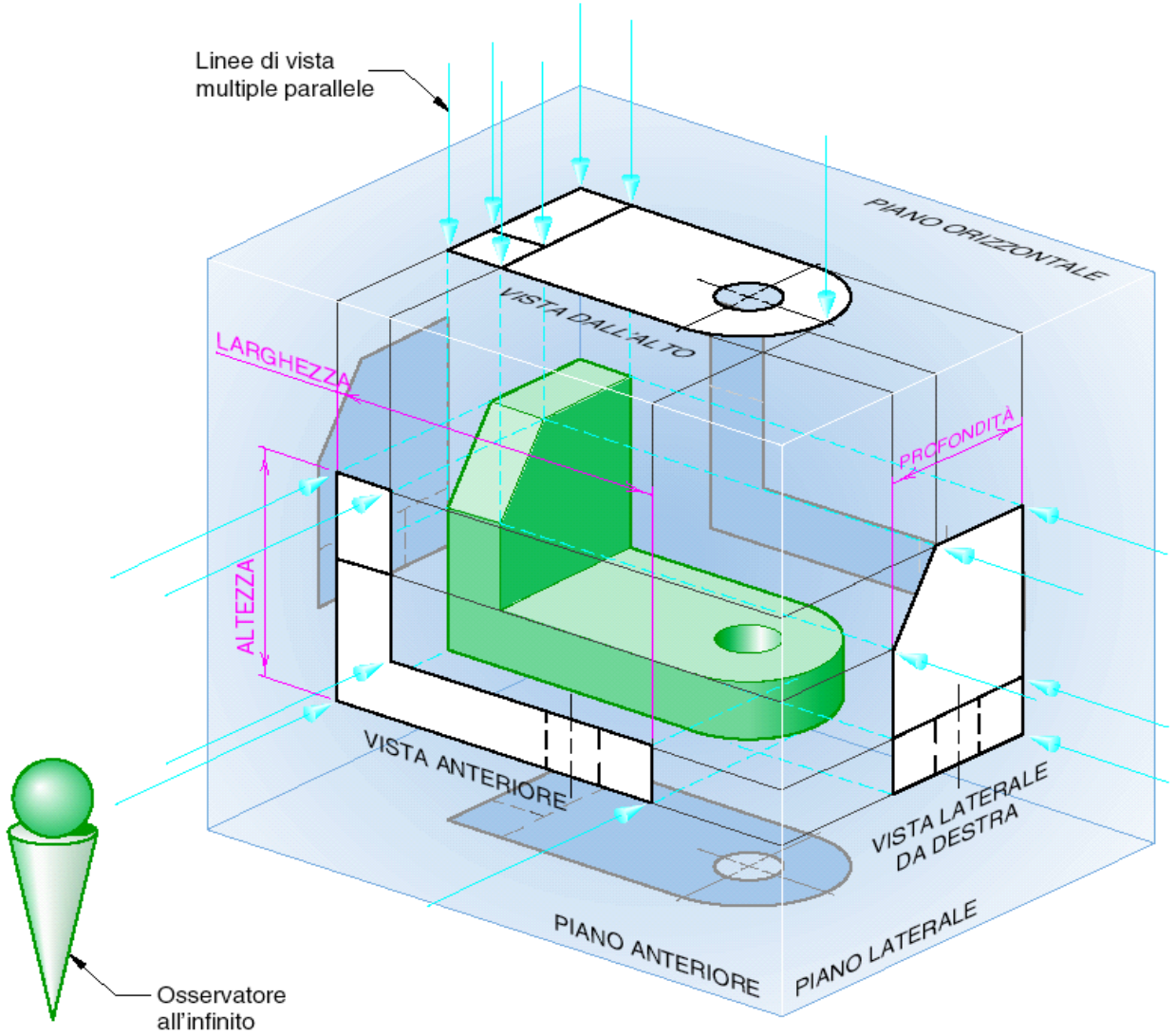
Proiezioni ortogonali

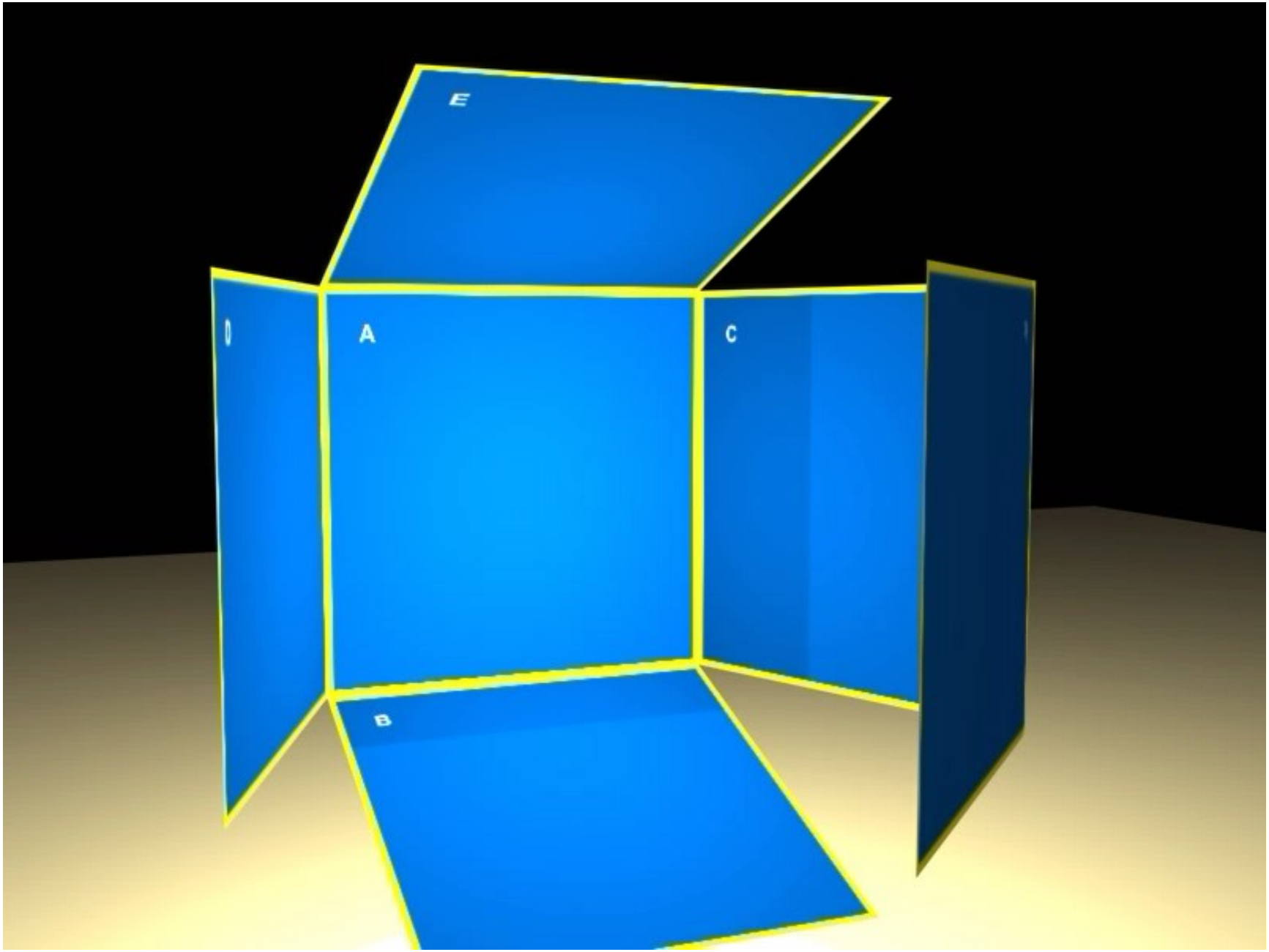
Consistono nel proiettare ortogonalmente da distanza infinita su un piano di proiezione, ribaltati sul piano del disegno, l'oggetto da rappresentare disposto con facce od assi paralleli ai piani e/o agli assi coordinati



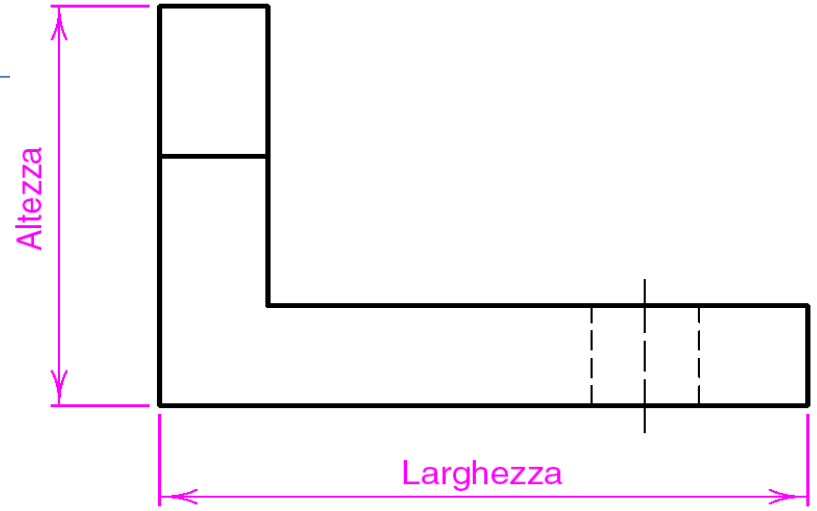
Un oggetto può essere rappresentato e definito completamente per mezzo di viste e sezioni opportunamente scelte

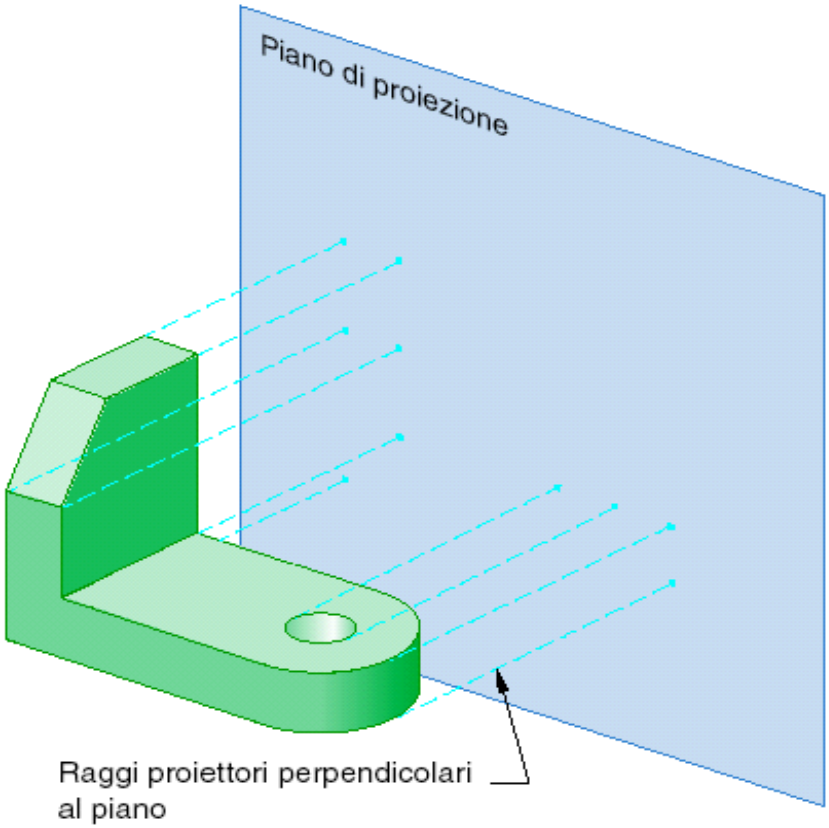
Proiezioni ortogonali
(il sistema completo delle viste)



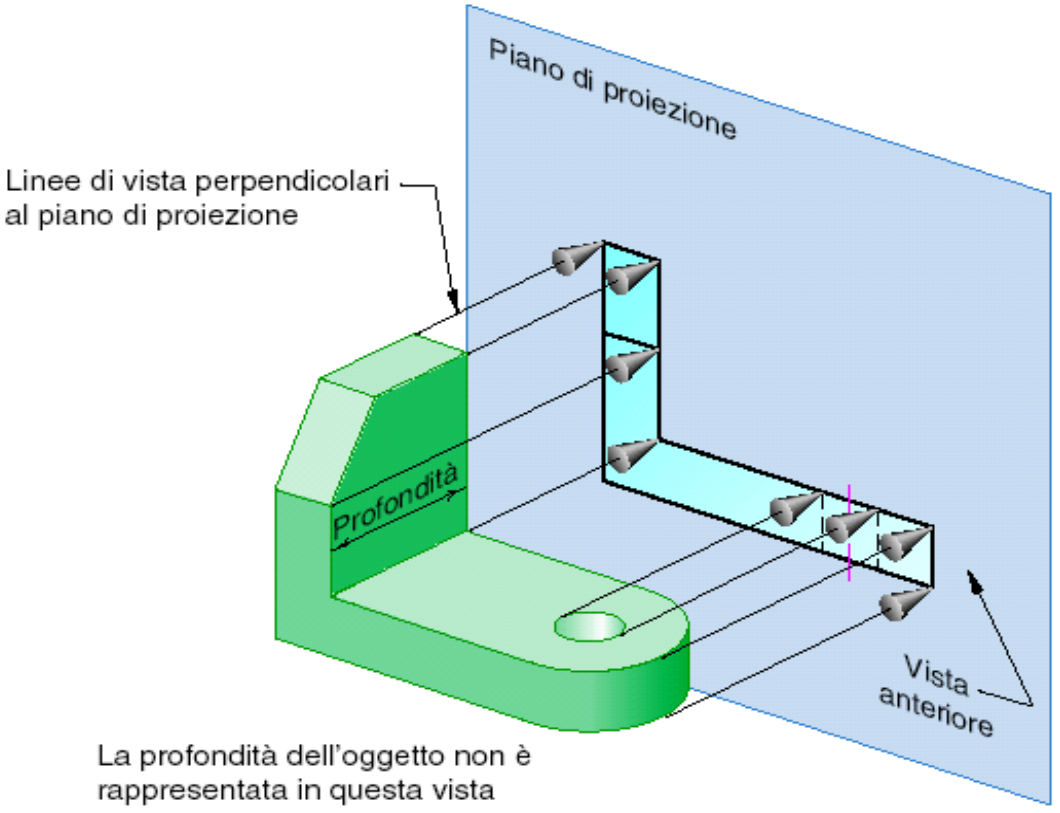

E
A
C
B

Proiezioni ortogonali (vista frontale)

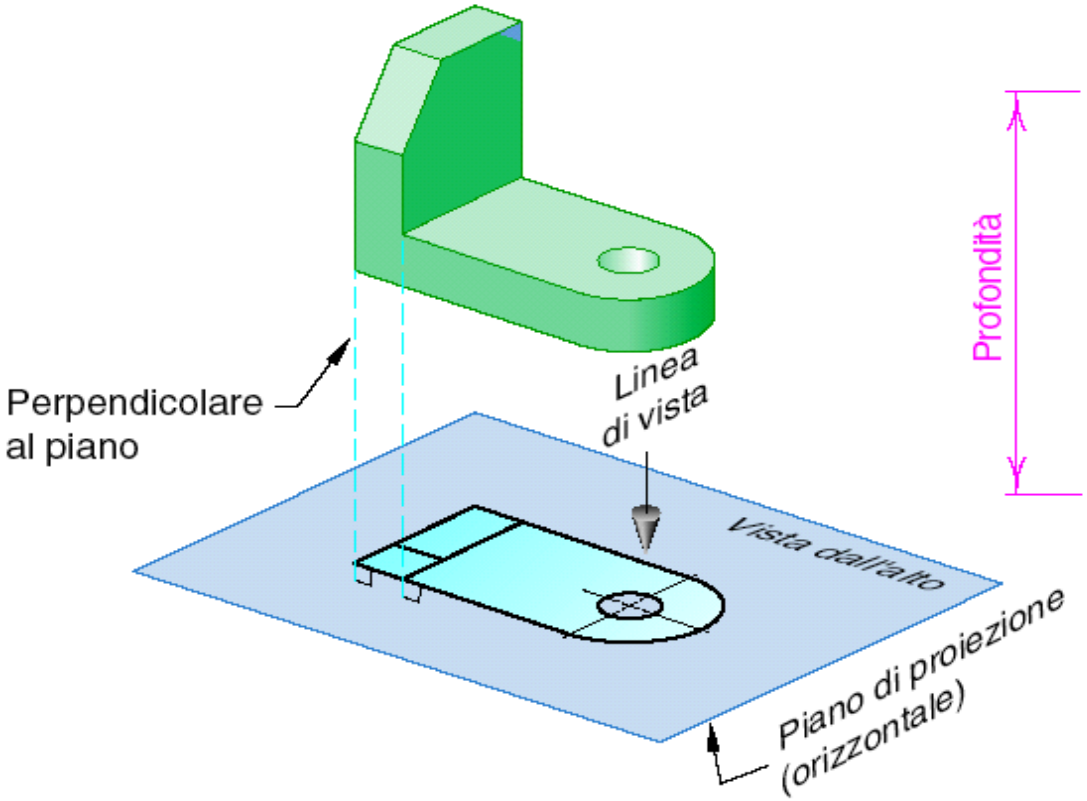


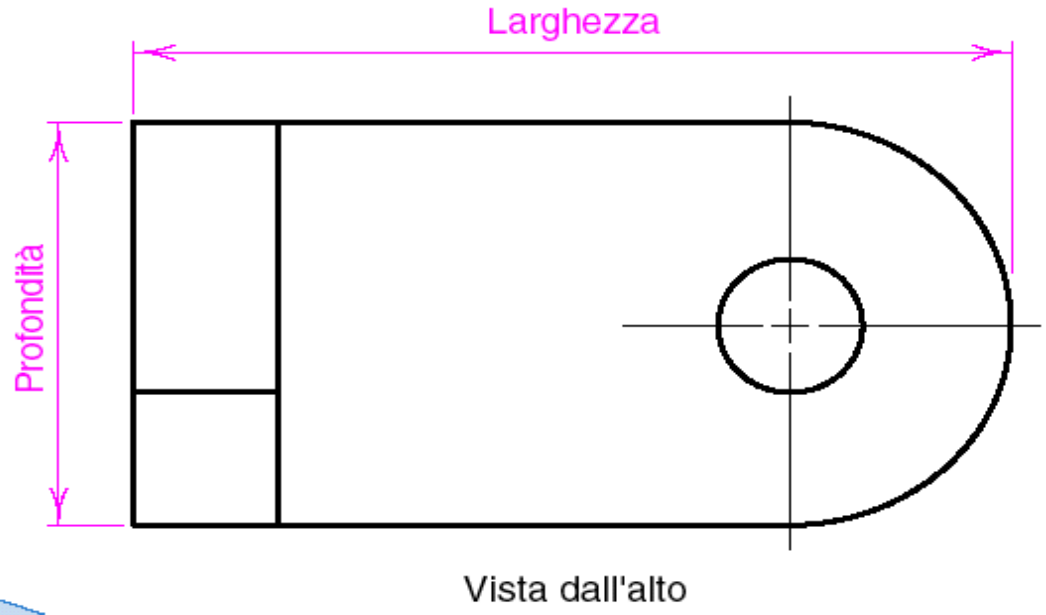


(A)

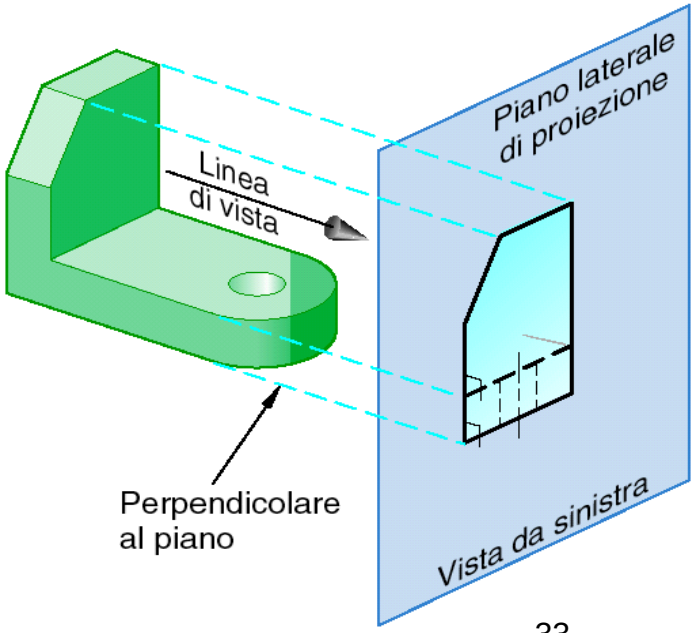


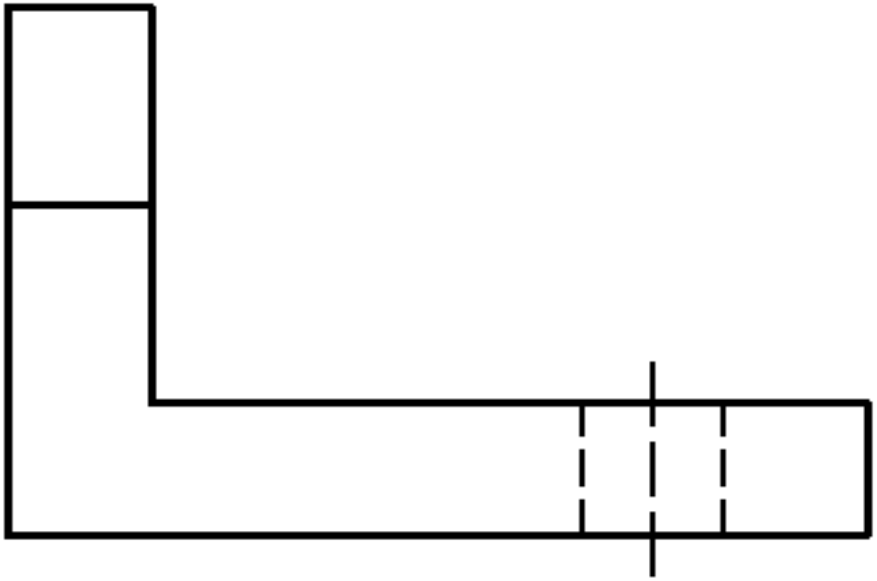
(B)



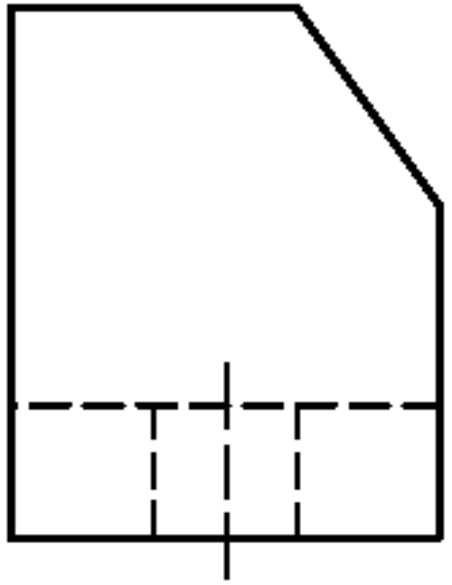


Proiezioni ortogonali (vista dall'alto o pianta)



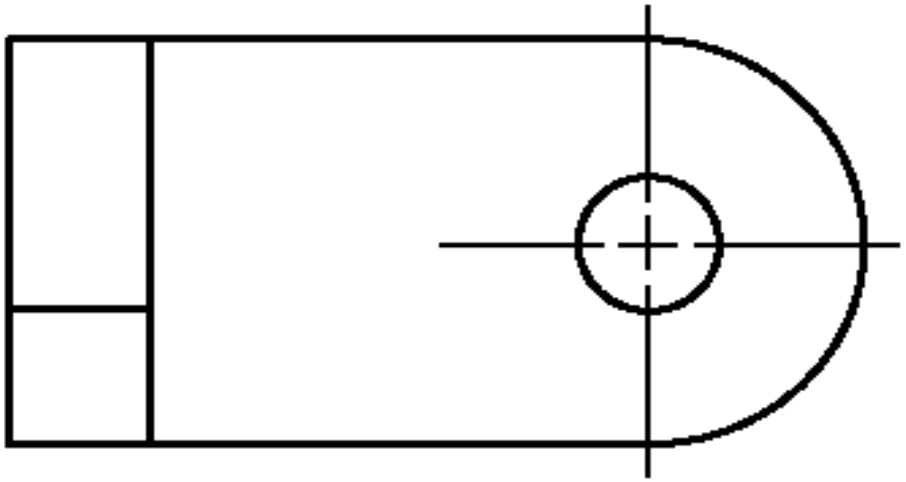


Vista anteriore

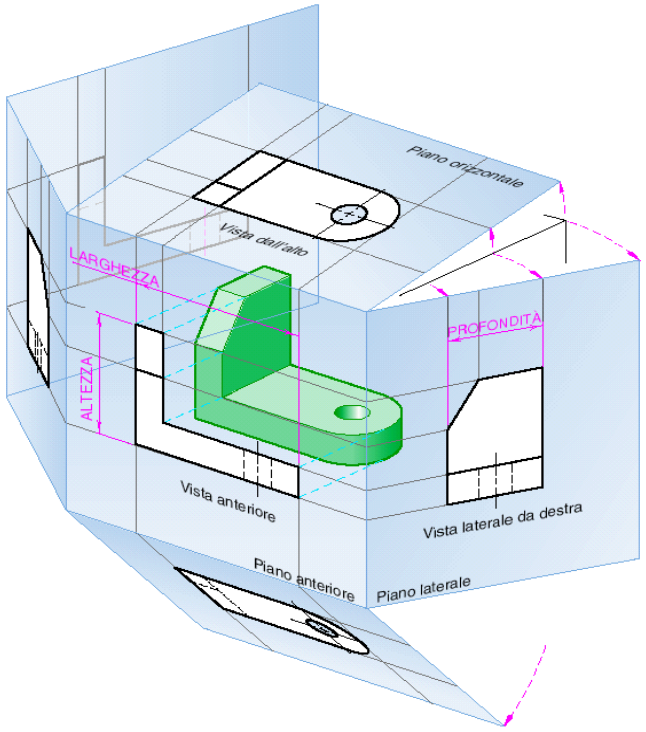


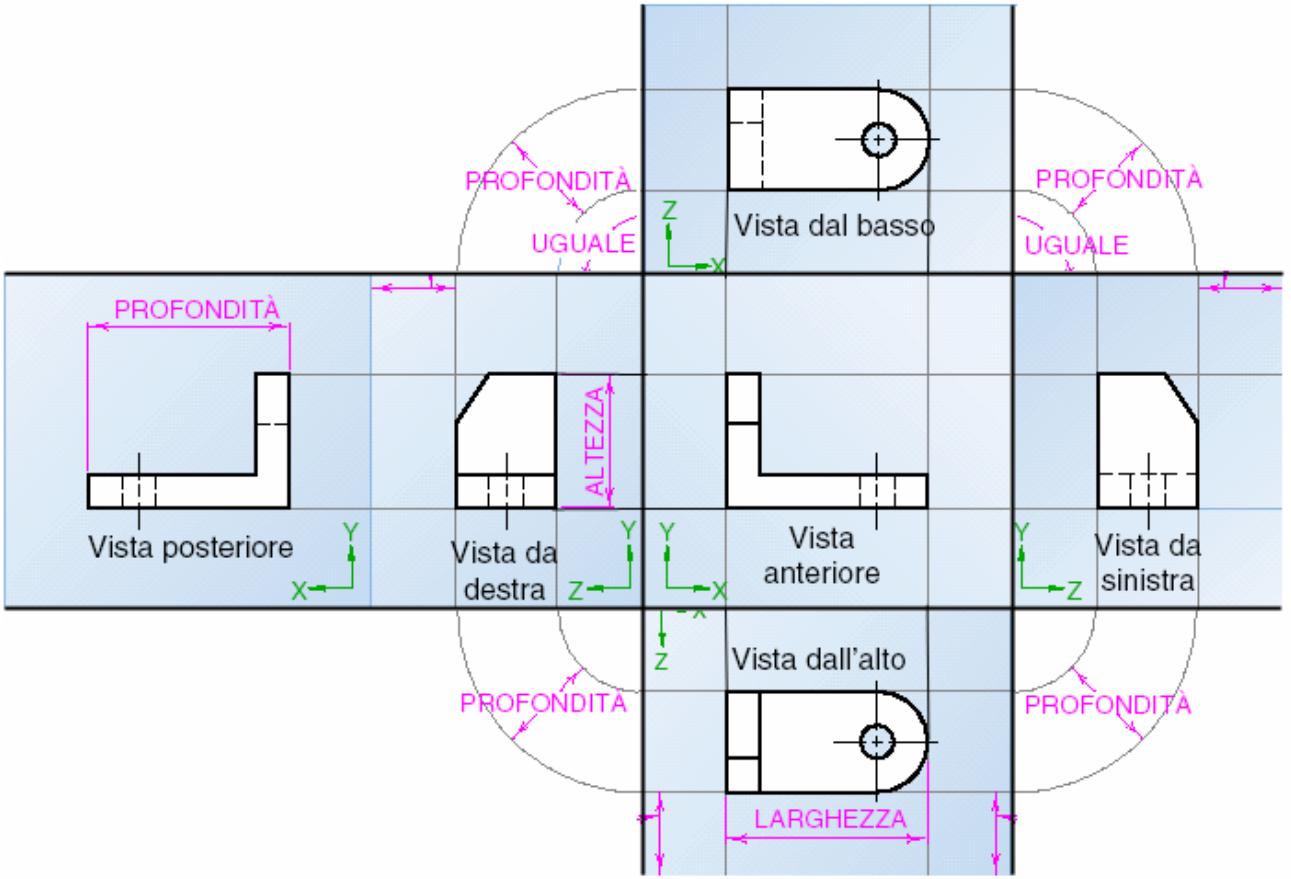
Vista da sinistra

Vista dall'alto

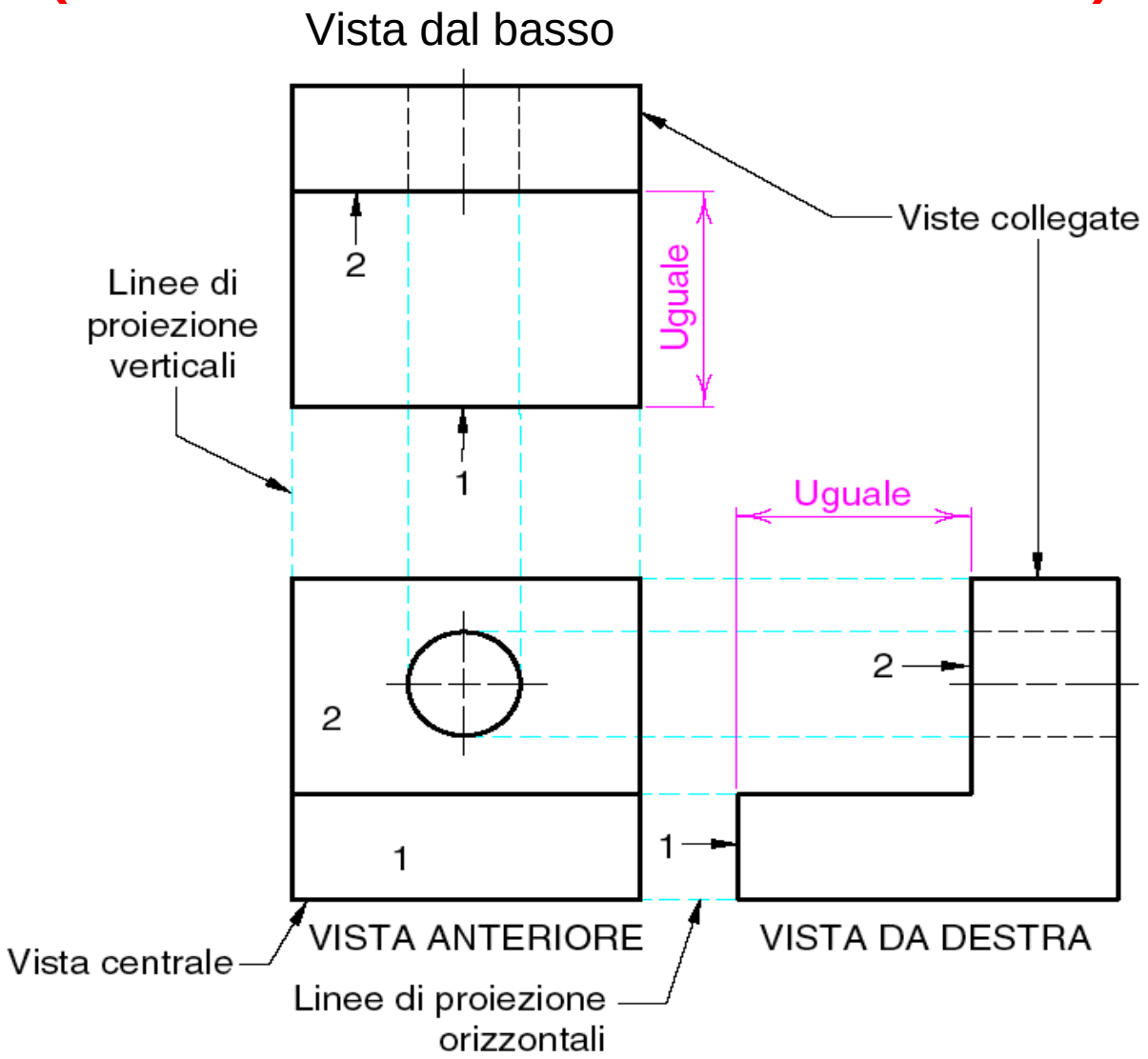


Proiezioni ortogonali
(il sistema completo delle viste)

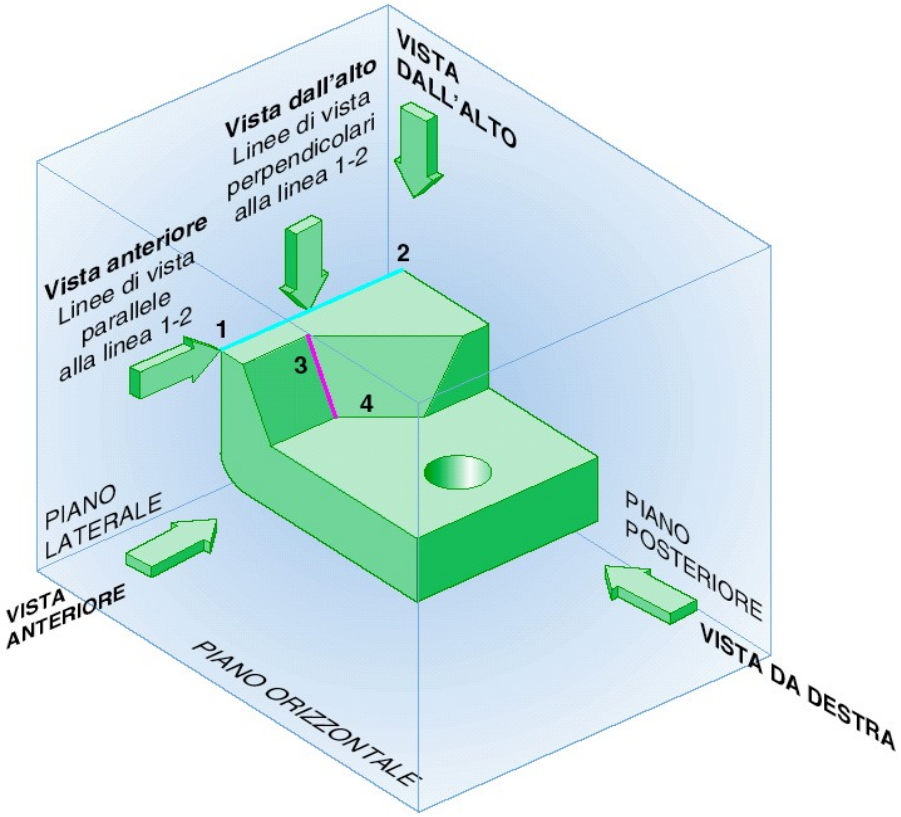


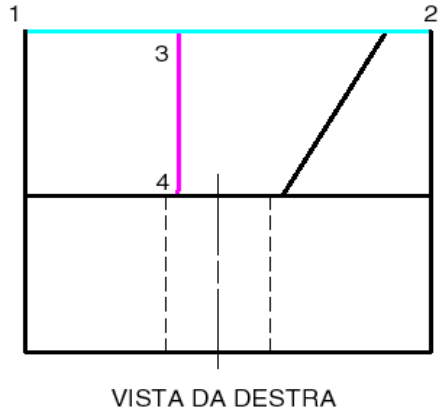


Proiezioni ortogonali (allineamento delle viste)

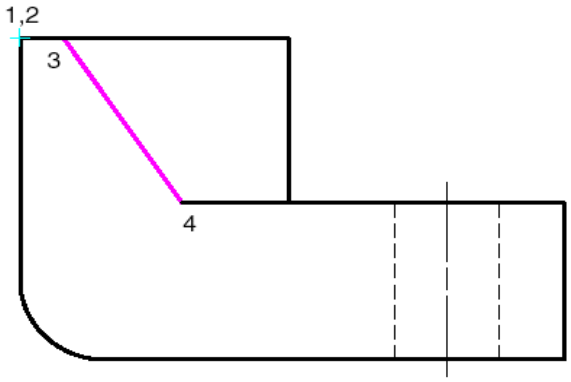


Proiezioni ortogonali: individuazione degli spigoli

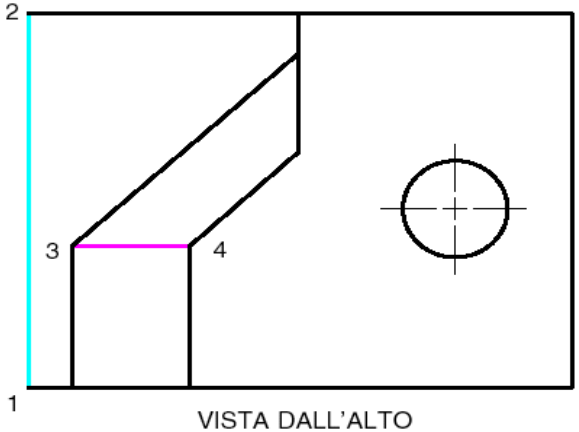




VISTA DA DESTRA

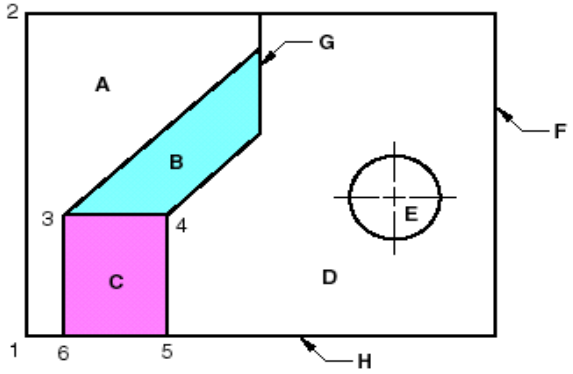


VISTA ANTERIORE

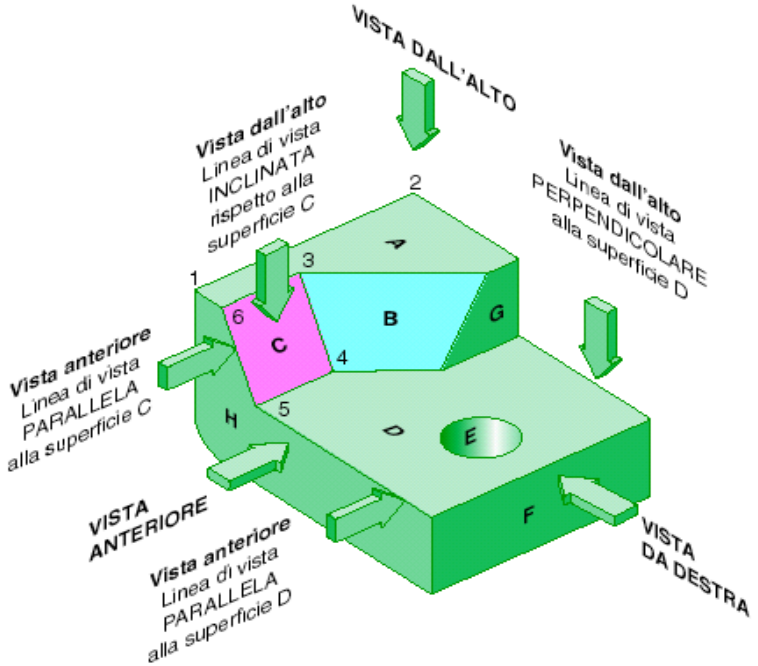


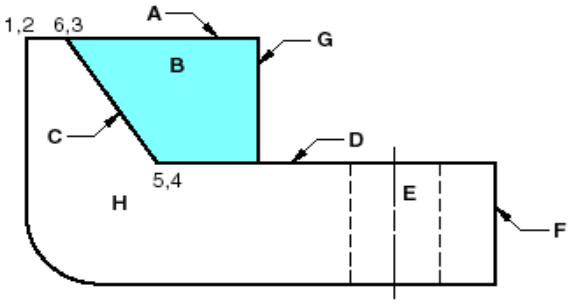
VISTA DALL'ALTO

Proiezioni ortogonali: ricerca delle superfici

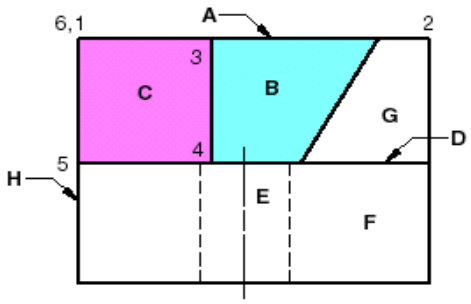


VISTA DALL'ALTO



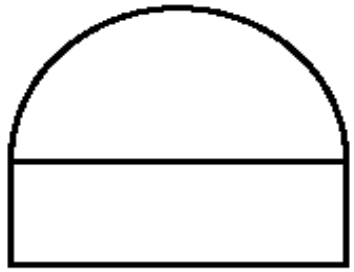


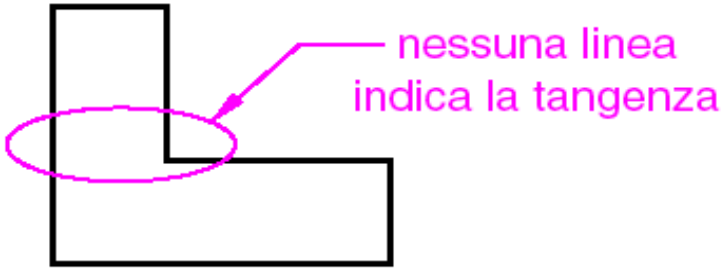
VISTA ANTERIORE

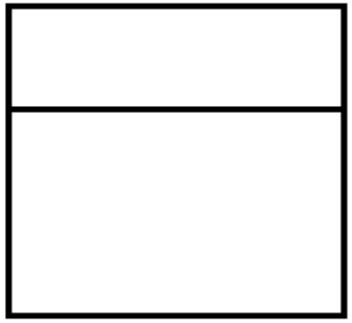


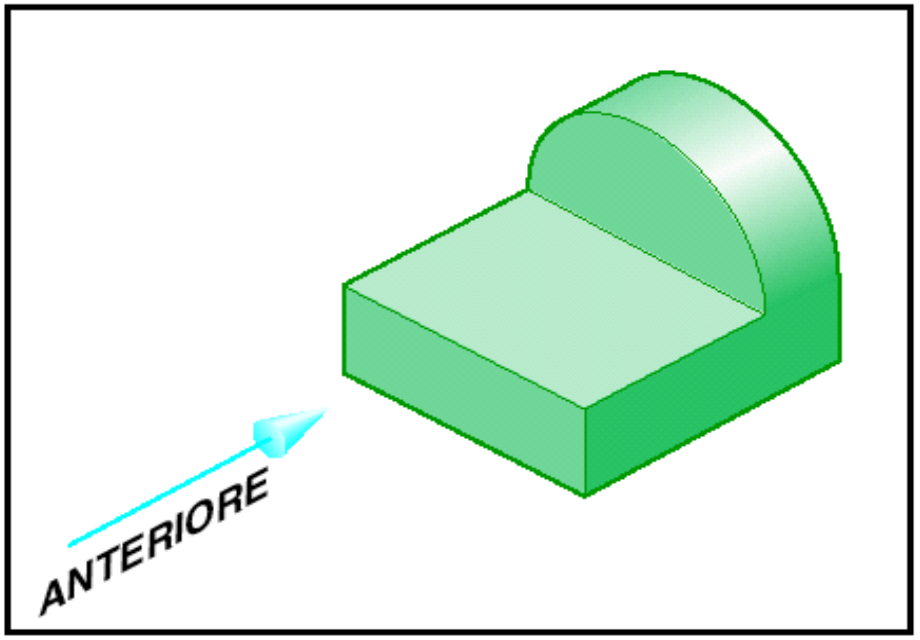
VISTA DA DESTRA

Tangenza tra una superficie curva e una superficie piana (semicilindro tangente)

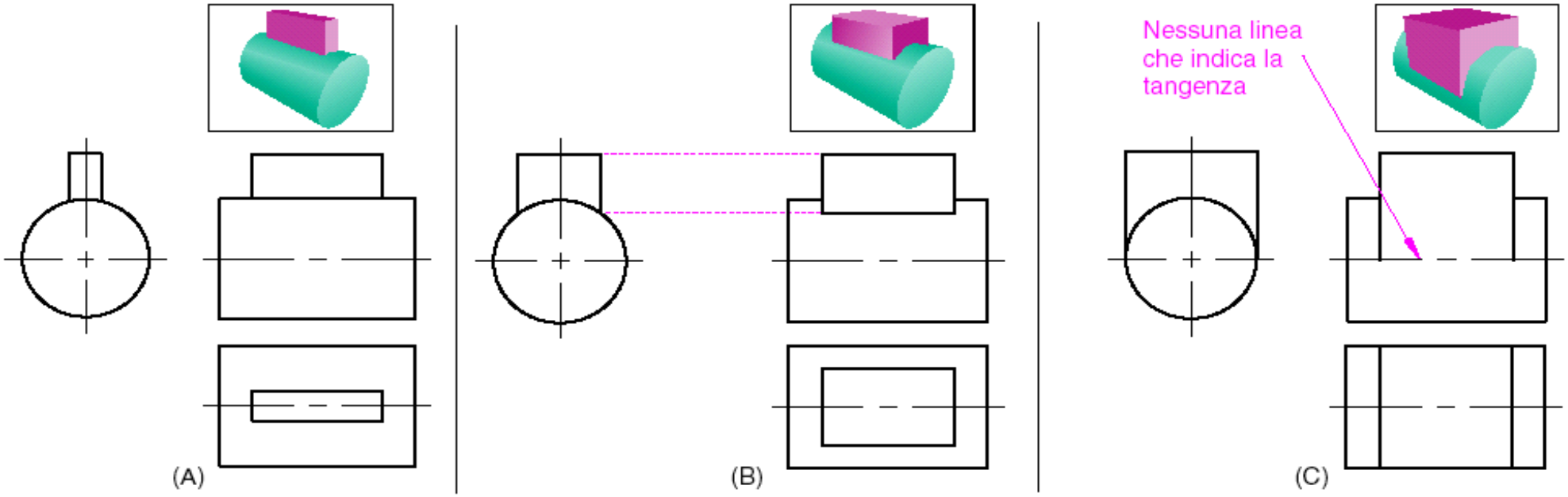








Intersezione tra cilindro e prisma



Normativa

La normativa nasce dalla necessità di stabilire un “linguaggio” simile per un determinato settore, semplificando e ordinando la simbologia e la rappresentazione.

Normativa italiana

Il primo ente normativo italiano si chiamava "Comitato Generale per l'Unificazione dell'Industria Meccanica" (1921).

Nel 1928 l'ente si trasformò in UNI (Ente Nazionale per l'Unificazione nell'Industria).

Era una libera associazione di produttori e utilizzatori.

Normativa internazionale

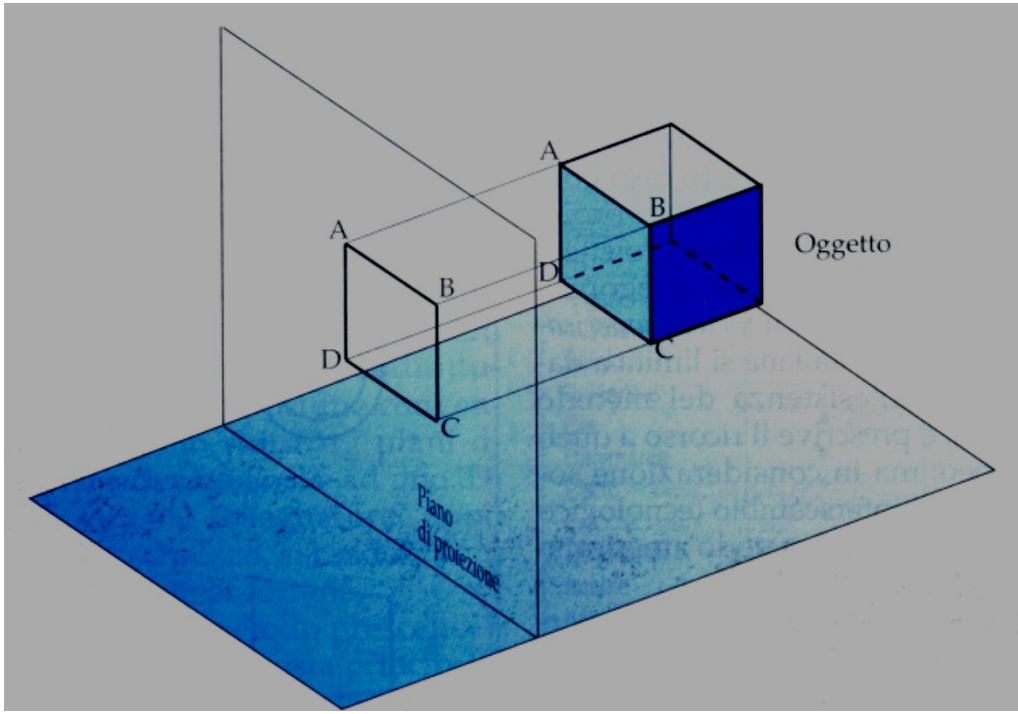
Prima della II guerra mondiale esisteva l'ISA (International Federation of the National Standardizing Associations)(aderiva anche l'UNI.

Durante la II guerra mondiale era attiva l'UNSCC (United Nations Standards Coordinating Ccmmittee).

Dal 1946 in poi ISA e UNSCC diedero vita all'ISO (International Organization for Standardization).

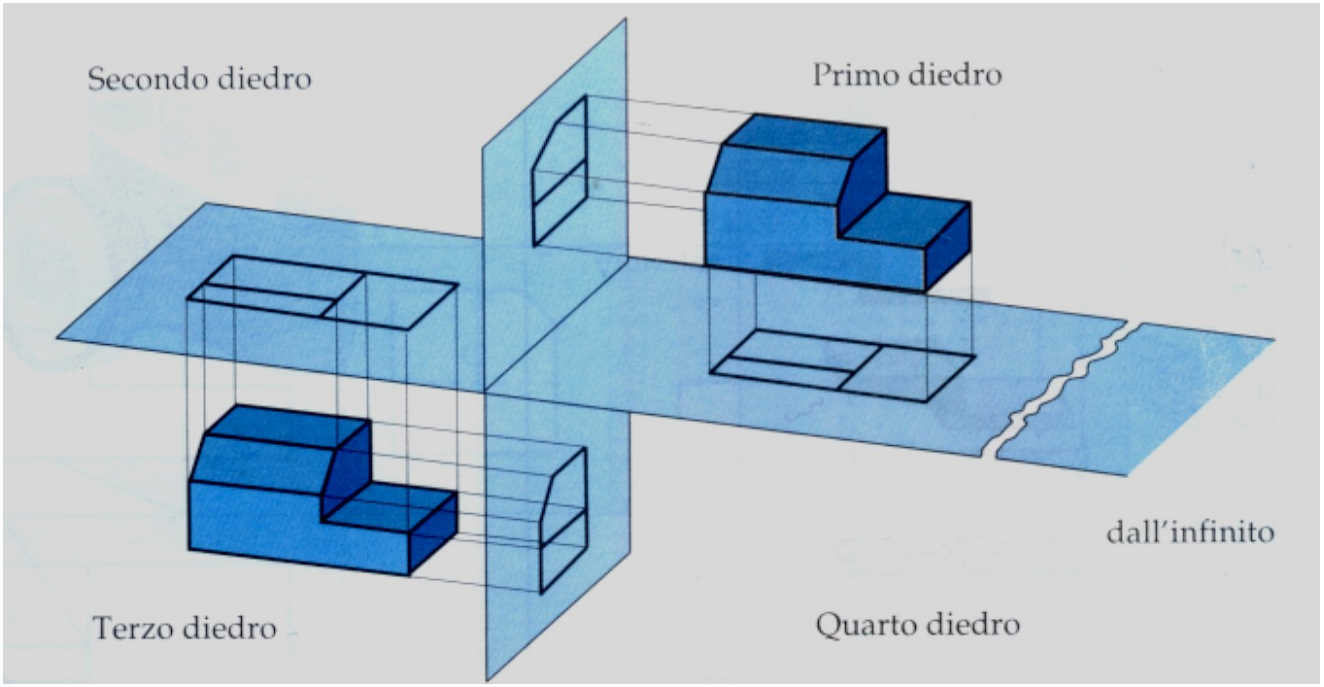
Proiezioni ortogonali (normativa)

La norma UNI 3970 (che concorda con la ISO 128-82) definisce proiezione ortogonale come proiezione da distanza infinita (raggi proiettanti paralleli) e ortogonalmente al piano di proiezione un oggetto che abbia una principale parallela al piano di proiezione.



Tipi di proiezioni ortogonali

1. **Proiezione secondo il primo diedro (Metodo Europeo)**
2. **Proiezione secondo il terzo diedro (Metodo Americano)**
3. **Metodo delle frecce**

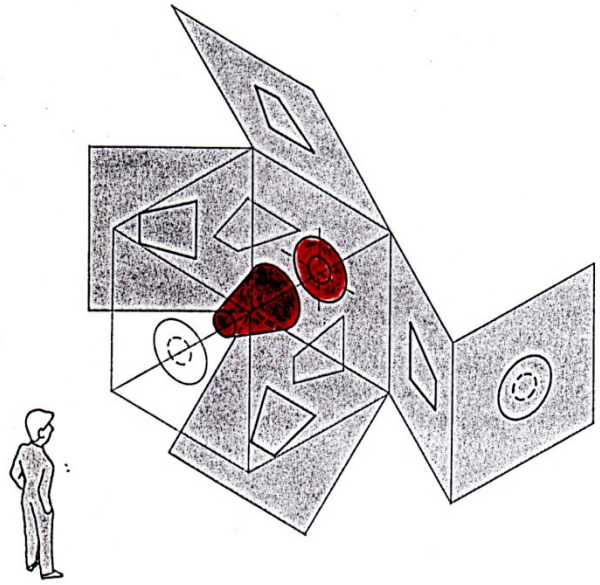


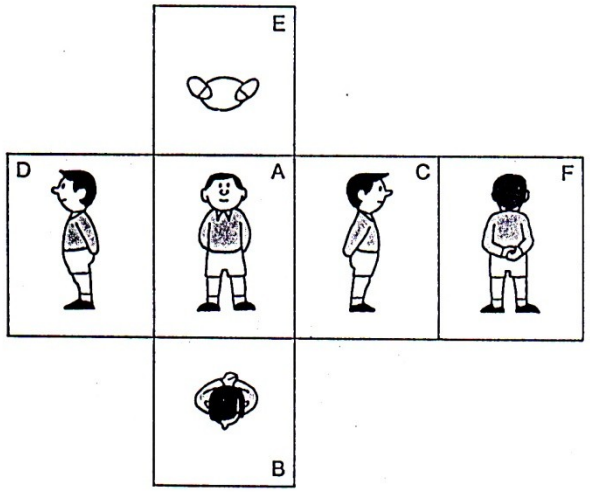
Disposizione delle viste

- metodo del primo diedro (metodo E)
- metodo del terzo diedro (metodo A)
- metodo delle frecce

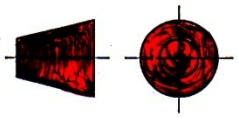
Metodo europeo

L'oggetto si trova tra osservatore e quadro. Le sei viste sono quindi disposte reciprocamente in questo modo:



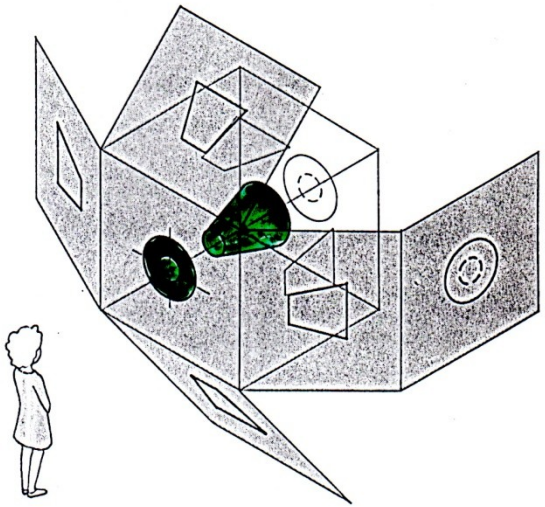


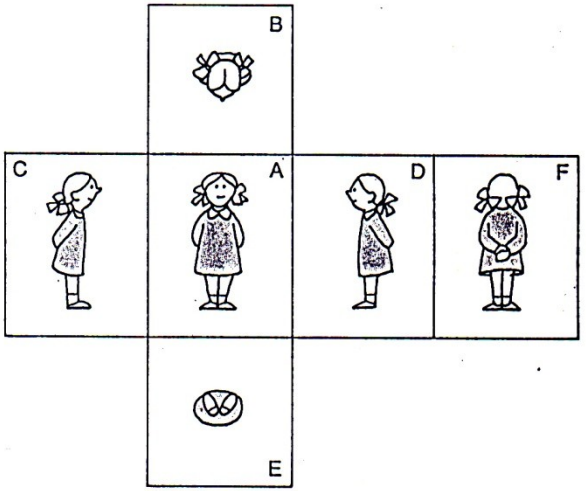
Simbolo della rappresentazione secondo il sistema E (da riportare nella tabella del disegno).



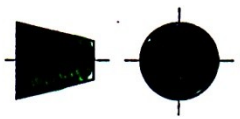
Metodo americano

Il quadro è interposto tra osservatore e oggetto. Pertanto le sei viste hanno le seguenti posizioni reciproche:

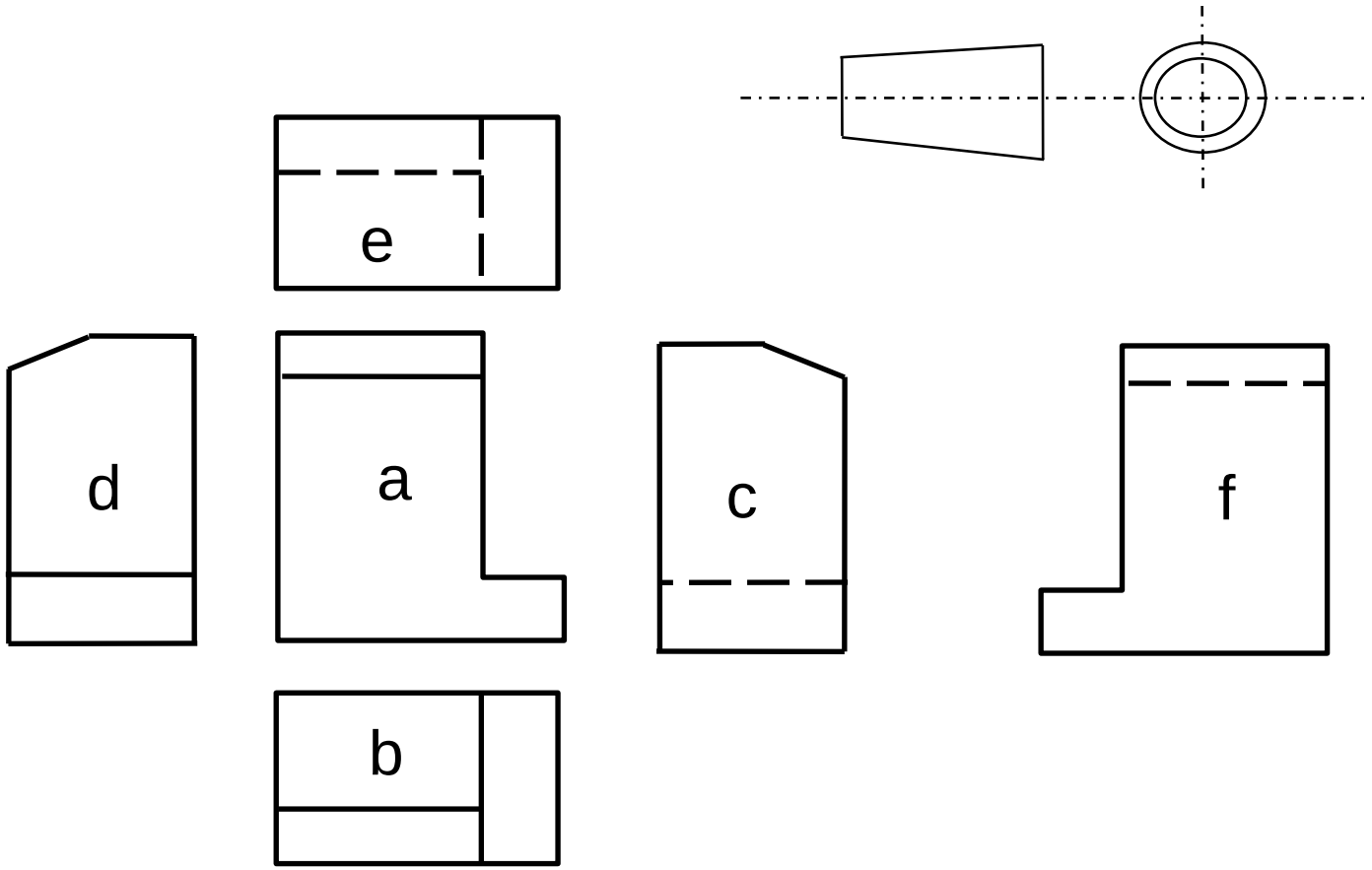




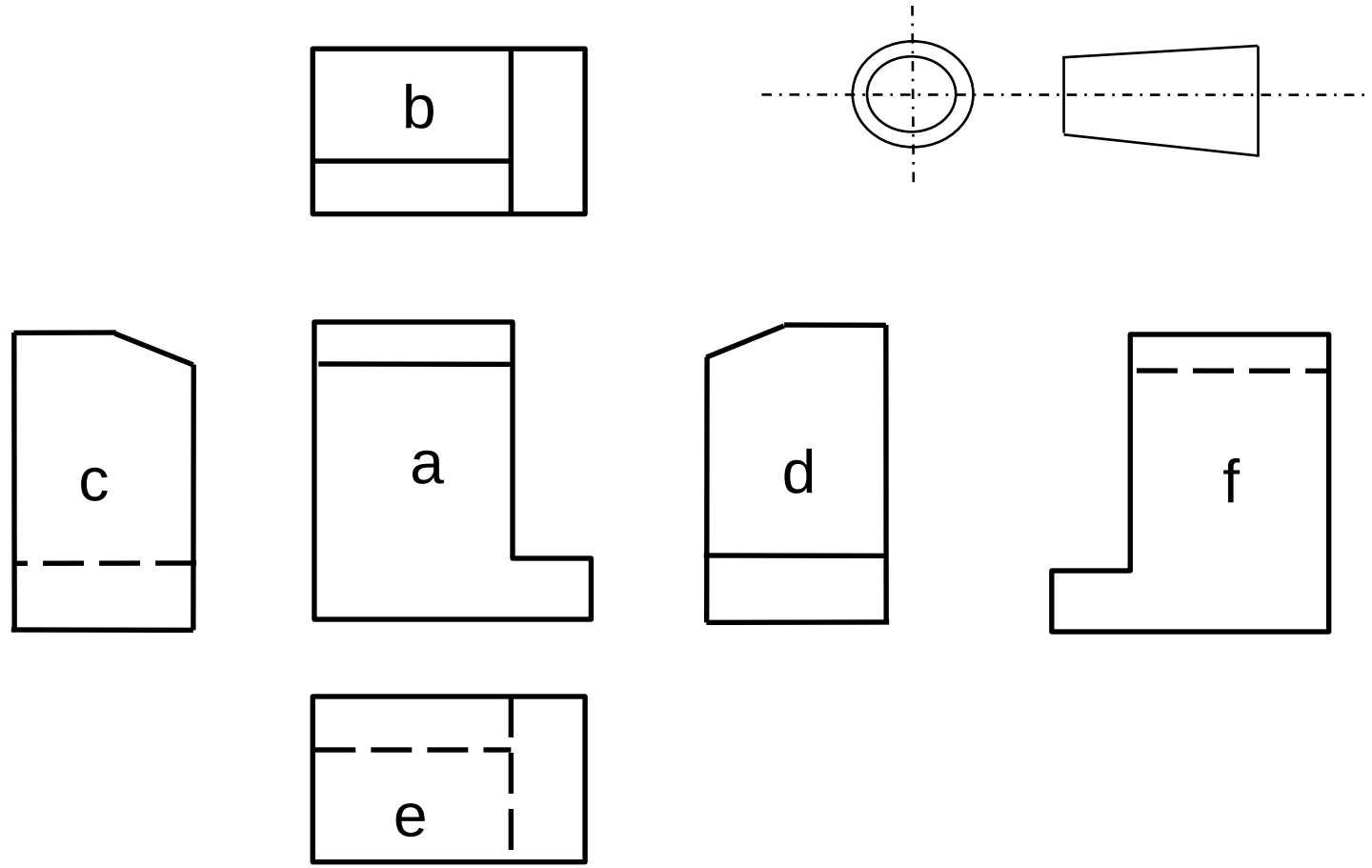
Simbolo della rappresentazione secondo il sistema A (da riportare nella tabella del disegno).



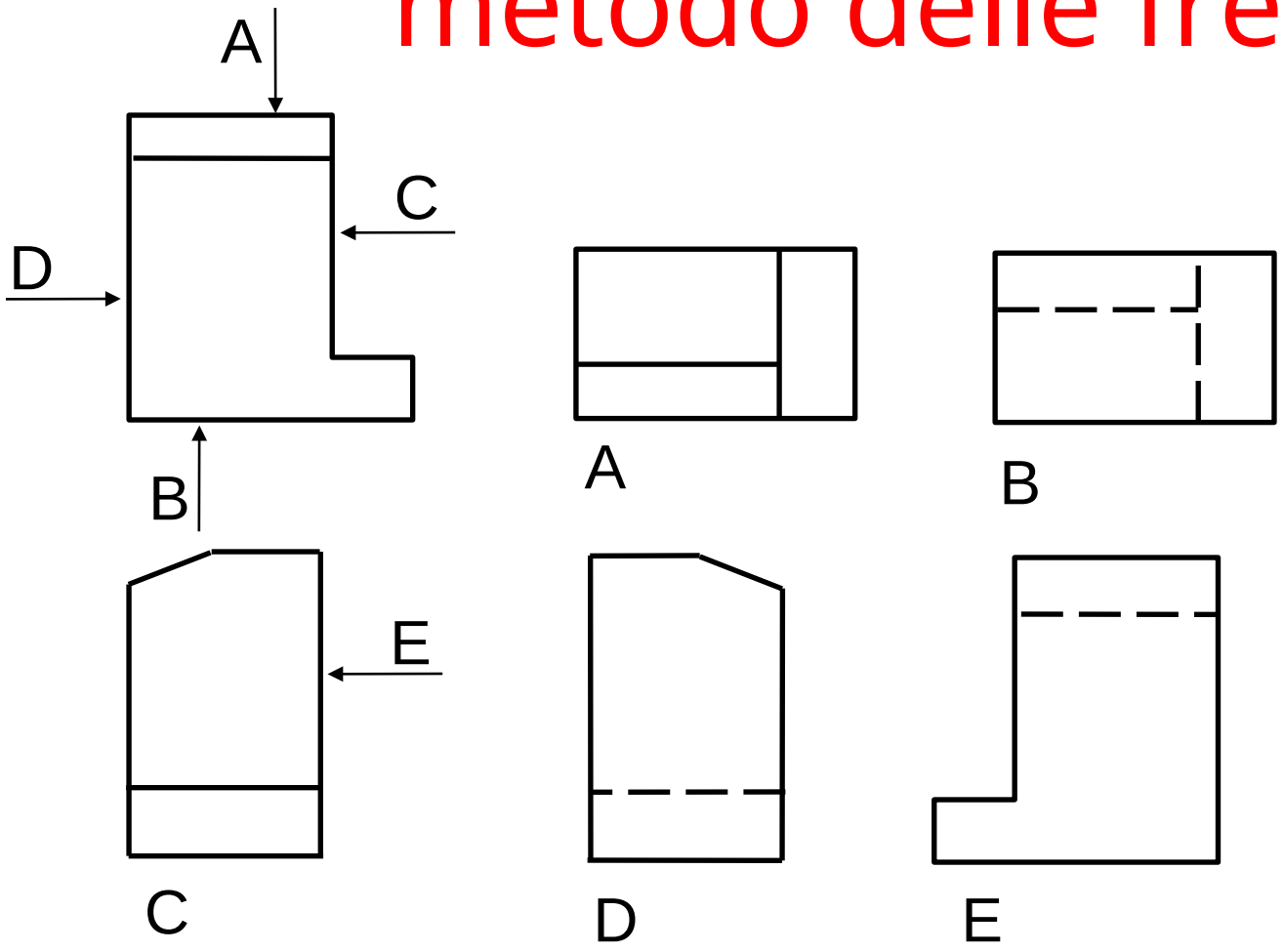
Disposizione viste: metodo E



Disposizione viste: metodo A



Disposizione viste: metodo delle frecce



Scelta delle viste

Vista anteriore (principale):

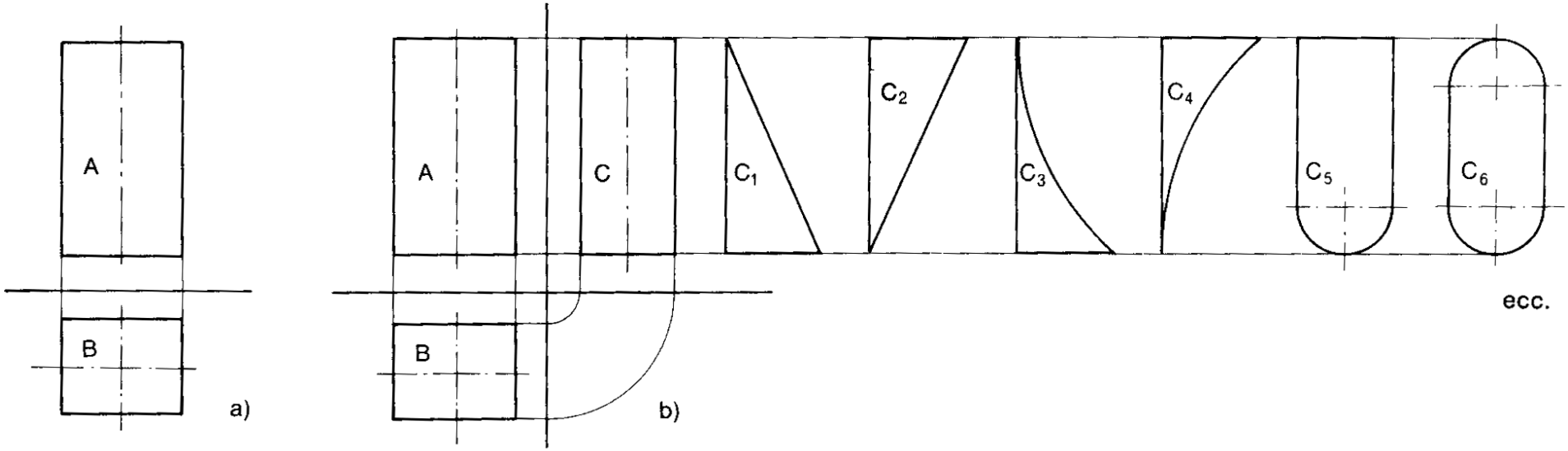
- quella più caratteristica
- nella posizione abituale di utilizzazione

Altre viste

Altre viste:

- limitarne il numero al minimo sufficiente per definire l'oggetto senza ambiguità;
- limitare al minimo indispensabile la rappresentazione dei contorni o spigoli nascosti;
- evitare le ripetizioni.

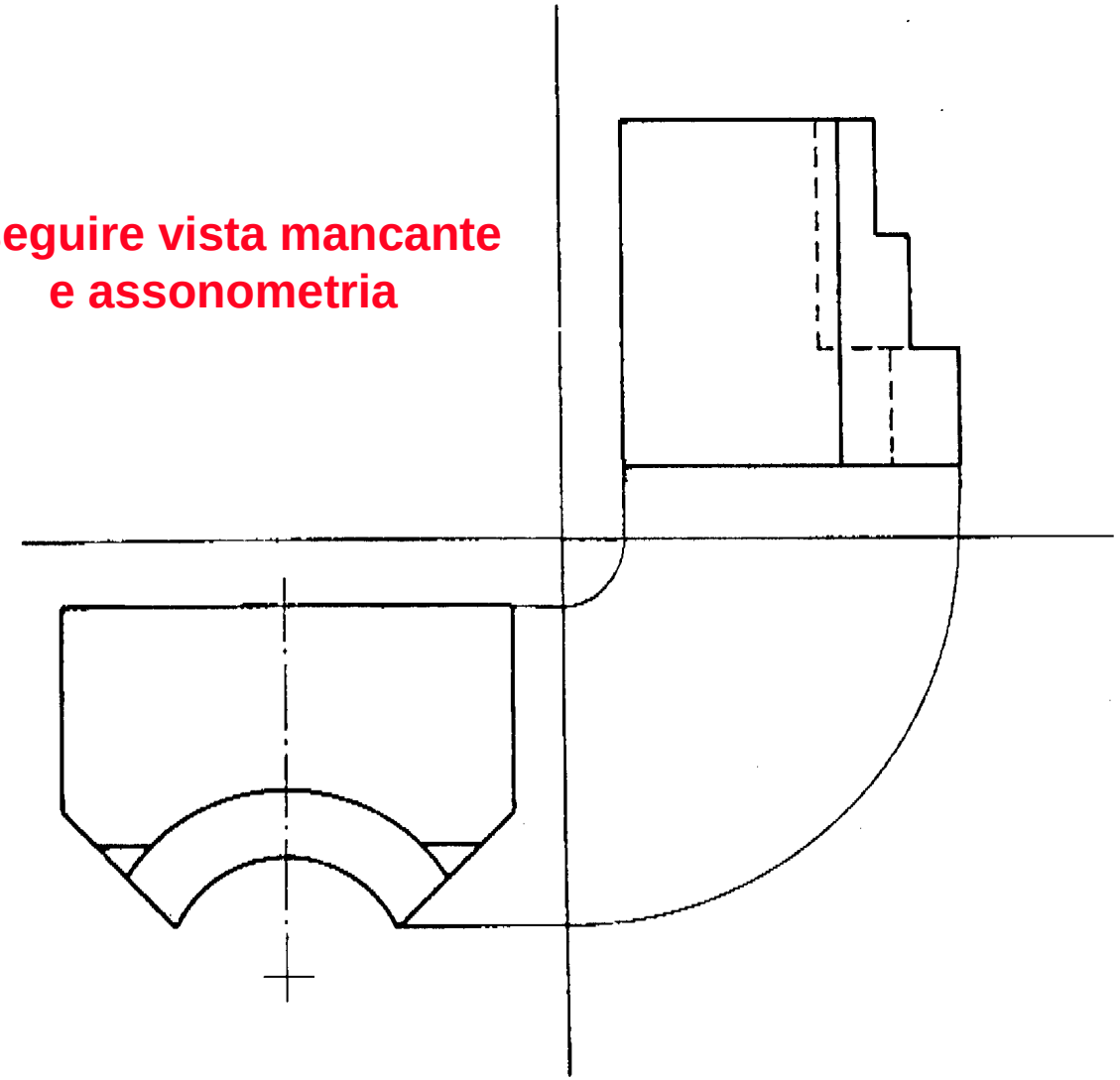
Problemi di lettura



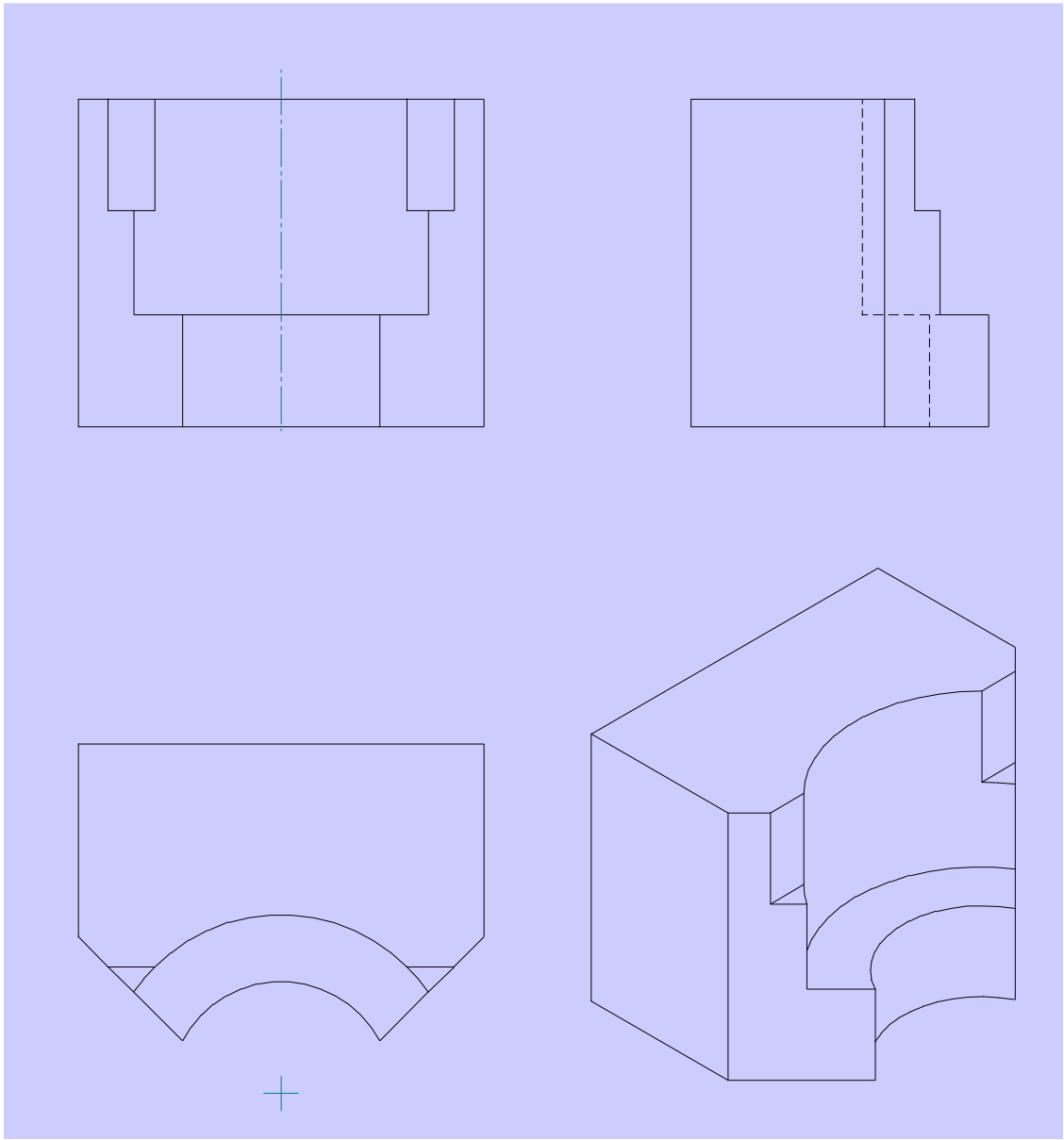
Alla lavagna

Problemi di lettura

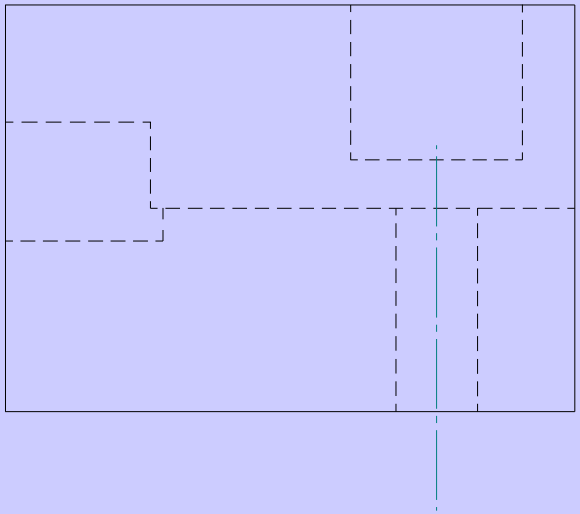
Eseguire vista mancante e assonometria



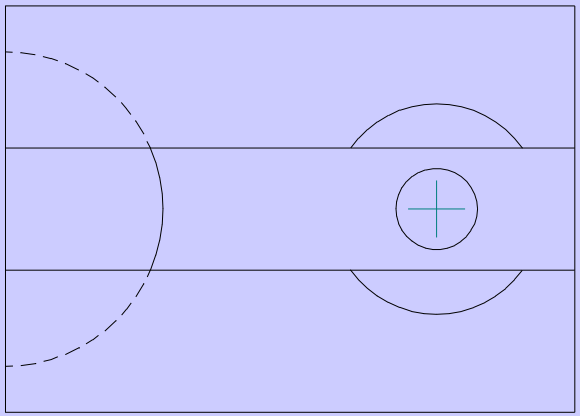
Alla lavagna



Problemi di lettura

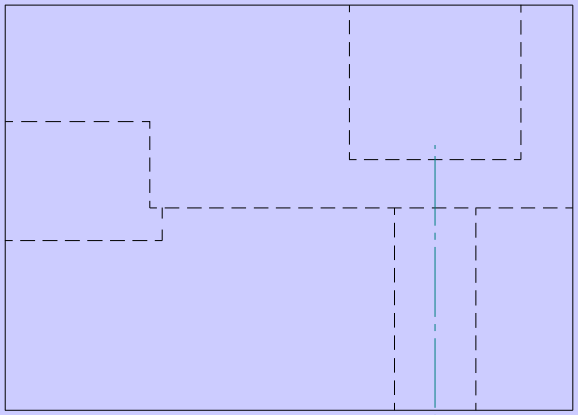


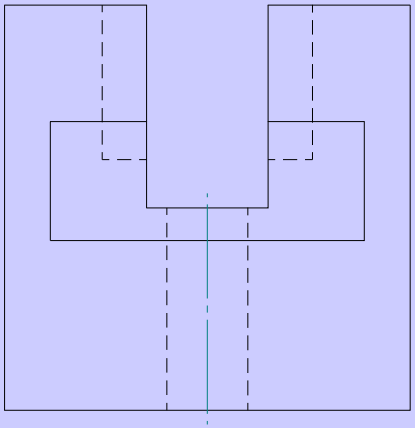
Eseguire vista mancante e assonometria

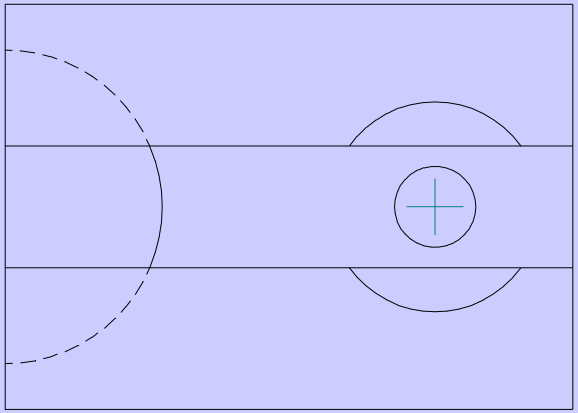


Alla lavagna

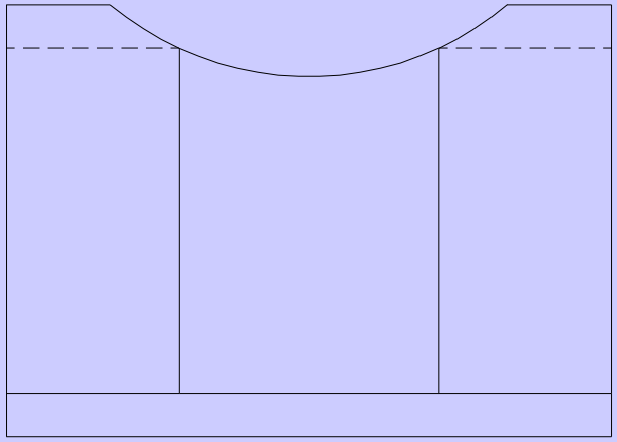
Problemi di lettura

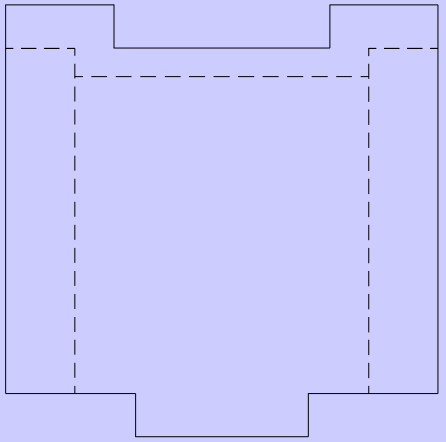






Problemi di lettura





Eseguire vista mancante e assonometria

Alla lavagna

Problemi di lettura

